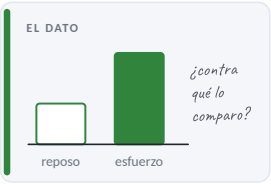
BIOLOGÍA

Uso comprensivo del conocimiento científico · Explicación de fenómenos · Indagación

Componentes: celular · organísmico · ecosistémico · ciencia, tecnología y sociedad



Tu instrumento de pensamiento: el dato y su comparación

Tu cuerpo regula su agua, su azúcar y su calcio sin pedirte permiso, y ninguna de tus células ha leído un libro de biología. Aquí vas a mirarlas como las mira un científico: qué cambió, qué se midió y contra qué se compara. Si no puedes señalar con el dedo de dónde sale tu respuesta, todavía es una corazonada.

Tus seis momentos

cada uno: 10 preguntas del libro + entrenamiento ICFES + simulacro

1. **La célula, una fábrica en cadena** — Componente biológico · celular ☐☐☐
2. **El equilibrio de adentro** — Componente biológico · organísmico ☐☐☐
3. **En el ecosistema nada cambia solo** — Componente biológico · ecosistémico ☐☐☐
4. **Cada invento, una oportunidad y un riesgo** — Ciencia, tecnología y sociedad ☐☐☐
5. **Lo que se hereda y lo que se edita** — Entorno biológico ☐☐☐
6. **La vida cambia** — Entorno biológico ☐☐☐

casillas: libro · ICFES · simulacro

Mis ocho clases de Biología

fecha · cómo llegué · cómo salí · algo que observé

1 fecha _____	2 fecha _____	3 fecha _____	4 fecha _____
llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂
salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂
observé:	*observé:*	*observé:*	*observé:*
5 fecha _____	6 fecha _____	7 fecha _____	8 fecha _____
llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂
salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂
observé:	*observé:*	*observé:*	*observé:*

Mi puntaje en Biología

(de 0 a 100)

simulacro 1	simulacro 2	simulacro 3	META

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 72

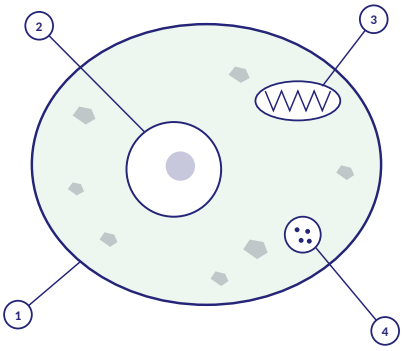
Célula animal con desechos acumulados · qué organelo falló

Estrategia 1 · Cada organelo, su oficio
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Cuatro oficios y una basura que no sale

Ponle nombre a cada número del dibujo y escribe su oficio. Después pregúntale a cada uno: si dejas de trabajar, ¿qué se queda sin hacer? La basura acumulada es la pista.



las manchas grises: el material de desecho acumulado

1. *se llama:* _____ *su oficio:* _____
   si se detiene, lo que queda sin hacer: _____
2. *se llama:* _____ *su oficio:* _____
   si se detiene, lo que queda sin hacer: _____
3. *se llama:* _____ *su oficio:* _____
   si se detiene, lo que queda sin hacer: _____
4. *se llama:* _____ *su oficio:* _____
   si se detiene, lo que queda sin hacer: _____

La basura se queda adentro cuando falla el número ___ , porque su oficio es _____ .

El dibujo de tu libro ya marca un organelo:
no le creas al dibujo, créele al oficio. Si tu frase de arriba no explica por qué ese organelo y no los otros tres, la respuesta todavía no es tuya.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 73

Fertilizante concentrado · hojas marchitas en suelo húmedo

Estrategia 4 · Dónde hay más y hacia dónde va
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Sal afuera, agua en camino

Dibuja puntos de soluto a cada lado de la membrana: pocos donde hay poco, muchos donde hay mucho. Después dibuja la flecha del agua y síguela hasta la hoja.

ADENTRO · CÉLULA DE LA RAÍZ
dibuja aquí los puntos de soluto

AFUERA · SUELO CON FERTILIZANTE
dibuja aquí los puntos de soluto

membrana

EL AGUA SE MUEVE
de donde hay _____ soluto
a donde hay _____ soluto
en este caso va de _____
hacia _____
dibuja la flecha sobre la membrana

la célula pierde _____ → *la planta pierde* _____ → *por eso la hoja* _____

El suelo está húmedo y aun así la hoja se marchita:
que haya agua afuera no significa que el agua entre. Mira tus puntos: el agua no persigue al agua. ¿Qué persigue? Escríbelo en el recuadro de la derecha antes de mirar las opciones.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 73

CO_2 en células musculares · reposo y actividad intensa

Estrategia 3 · Comparar contra el que no cambió

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Reposo contra esfuerzo: la gráfica habla primero

Antes de leer las opciones, lee las barras. El grupo en reposo es tu punto de comparación: todo lo que digas del grupo activo lo dices «comparado con el reposo».

LO QUE MARCA CADA BARRA

Grupo A · reposo [ ] ppm de CO_2 *Grupo B · actividad* [ ] ppm de CO_2

B menos A: [ ] ppm *B dividido entre A:* [ ] veces *las cuentas, en el recuadro de abajo*

DE DÓNDE SALE ESE CO_2

glucosa + oxígeno → _____ + agua + energía (ATP)

este proceso se llama _____ *y ocurre en el organelo* _____

más CO_2 medido quiere decir que ese organelo trabajó _____ (más / menos)

LO QUE LA GRÁFICA SÍ MIDIÓ

una sola cosa, con su unidad

_____

LO QUE NO MIDIÓ

algo que una opción podría afirmar sin datos

_____

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

_____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

3

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 73

Células tumorales · Golgi alterado y proteínas defectuosas

Estrategia 2 · La ruta de la proteína, estación a estación

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

La línea de ensamblaje con una estación dañada

Una proteína de exportación pasa por estas estaciones en orden. Escribe en cada una qué le hacen. Después sigue a la proteína hasta la estación dañada: ¿hasta dónde llega y qué le falta cuando se queda ahí?

NÚCLEO	RIBOSOMA Y RER	APARATO DE GOLGI	VESÍCULA	MEMBRANA
la instrucción	*la cadena*		*el viaje*	*la salida*
le hace:	*le hace:*	*le hace:*	*le hace:*	*le hace:*

dañada en estas células

SIGUE A LA PROTEÍNA

llega bien hasta la estación _____ *y allí se queda sin* _____

por eso se acumula en _____ *y llega mal a* _____

Una opción le da al Golgi un oficio de otra estación:

revisa en tu línea dónde nace la instrucción y dónde se arma la cadena. Si una opción dice que el daño está «antes» del Golgi, ya no habla de la alteración que vieron los científicos.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

_____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 1 · Cada organelo, su oficio
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

En las células animales los lisosomas son los organelos encargados de digerir con enzimas los nutrientes que la célula consume. Si todos los lisosomas de una célula se rompieran, ¿qué le sucedería inicialmente a la célula?

A. Se degradarían moléculas en su interior.
B. Perdería todo el agua del citoplasma.
C. No habría respiración celular.
D. No se formarían proteínas.

Si el saco de enzimas se revienta adentro

Lo mismo que en la pregunta 1: primero el oficio, después la falla. Sigue lo que estaba guardado hasta el lugar donde queda suelto.

LO QUE GUARDA EL LISOSOMA	→	SI SE ROMPE, QUEDA SUELTO EN	→	LO PRIMERO QUE HACE AHÍ
qué hay adentro y para qué sirve		*en qué parte de la célula*		*con lo que encuentra alrededor*
_____		_____		_____

LA PREGUNTA DICE «INICIALMENTE»

Pide lo primero que pasaría, no lo que pasaría días después. Una opción puede ser cierta a la larga y aun así no ser lo inicial.

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta real para entrenar

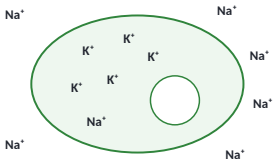
Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 4 · Dónde hay más y hacia dónde va
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea: _____

La tabla muestra algunos tipos de transporte celular, sus características y un ejemplo de célula animal.

	Tipo de transporte			
	Ósmosis	Difusión simple	Difusión facilitada	Transporte activo
Moléculas transportadas	Agua	Gases	Moléculas con carga eléctrica	Moléculas con carga eléctrica
Dirección del transporte	De mayor a menor concentración	De mayor a menor concentración	De mayor a menor concentración	De menor a mayor concentración



Ejemplo (esquema del cuadernillo)

Con base en la información anterior, si la célula del ejemplo necesitara transportar el ion Na^+ del interior al exterior de la célula, ¿cuál tipo de transporte seguiría?

A. Transporte activo.
B. Difusión facilitada.
C. Difusión simple.
D. Ósmosis.

Cuenta los iones antes de escoger la puerta

Igual que con la sal en el suelo: primero dónde hay más y dónde hay menos, después hacia dónde tiene que ir. La tabla solo se mira al final.

Na^+ adentro: ____ Na^+ afuera: ____ ¿el Na^+ tiene carga eléctrica? ☐ sí ☐ no

Lo tienen que llevar de donde hay _____ *a donde hay* _____ *(más / menos)*

La columna de la tabla que tiene mis dos datos (carga y dirección) es: _____ .

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 73

Ruta de secreción · grupo control y tres inhibidores

Estrategia 2 · La ruta de la proteína, estación a estación
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Tres compuertas en la misma tubería

Copia de la gráfica lo que exportó cada grupo. Después imagina la ruta como una tubería con tres compuertas en fila: cierra una sola por grupo y mira si algo sale al final.

CONTROL	GRUPO 1 · NÚCLEO	GRUPO 2 · RER	GRUPO 3 · GOLGI
exportó:	exportó:	exportó:	exportó:



LO QUE ME DICE LA TUBERÍA

¿Cuántos grupos tratados llegaron a la misma cifra? _____ *¿Cuál cifra?* _____

Si cierro una compuerta del principio, lo que viene después _____

Entonces la ruta funciona _____

«REDUCIR» Y «DETENER» NO SON LO MISMO

Una barra baja no es una barra en cero. Antes de aceptar una palabra de las opciones, mira el número que copiaste en cada caja: la conclusión tiene que decir lo que pasó con los tres grupos, no con uno.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

_____

_____

_____

2

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 74

Gemelos y un fármaco · qué explica el modelo de colores

Estrategia 3 · Comparar contra el que no cambió
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Gemelos: lo que cambia cuando cambia el ADN

Todos recibieron el mismo fármaco. Lee el modelo pareja por pareja: ¿comparten todo el ADN? ¿sus dos células se ven iguales? Lo que se mueve junto con el ADN es lo que lo explica.

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Monocigóticos: un solo óvulo fecundado que se divide en dos; los gemelos tienen el mismo ADN. Dicigóticos: dos óvulos fecundados por dos espermatozoides; comparten más o menos la mitad, como dos hermanos cualquiera.

lo que explicó, en mis palabras:

PAREJA DEL MODELO	¿COMPARTEN TODO EL ADN?	¿LAS DOS CÉLULAS IGUALES?	CÓMO ESTÁ LA ENZIMA EN CADA UNA
monocigóticos	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	
dicigóticos · pareja 1	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	
dicigóticos · pareja 2	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	

Cuando el ADN es el mismo, la enzima _____ ; cuando cambia, la enzima _____ .

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

_____

_____

_____

_____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

_____

_____

_____

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 74

Gemelos y una enzima · qué fenómeno explica la diferencia

Estrategia 3 · Comparar contra el que no cambió

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

La ficha del experimento: qué cambió, qué se midió, qué se dejó igual

Un fenómeno se explica con lo que el investigador hizo cambiar, no con lo que nadie midió. Llena la ficha con el texto de la pregunta 7 y después decide qué explicación cabe en ella.

LO QUE CAMBIA ENTRE LOS GRUPOS

entre monocigóticos y dicigóticos cambia cuánta... _____

LO QUE SE MIDIÓ

qué observaron en las células, con sus palabras _____

LO QUE SE DEJÓ IGUAL

lo que recibieron todos por igual _____

PON LAS DOS COSAS UNA AL LADO DE LA OTRA

monocigóticos	**dicigóticos**
comparten ____ % del ADN	*comparten ____ % del ADN*
variación de la enzima: ☐ poca ☐ mucha	*variación de la enzima:* ☐ poca ☐ mucha

Una explicación que nadie midió:

si una opción habla de algo que no aparece en ninguna fila de tu ficha (una estructura que no se observó, una sustancia que no se registró), no explica estos resultados: explica otro experimento.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

3

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 74

Glóbulos rojos sin núcleo · para qué lo pierden

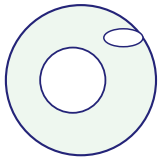
Estrategia 1 · Cada organelo, su oficio

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

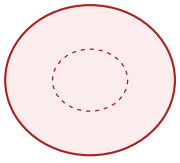
Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Lo que se gana al vaciar la célula

Compara una célula típica con un glóbulo rojo maduro. Escribe qué ocupa el espacio en cada una. Después pon en la balanza lo que el glóbulo rojo pierde y lo que gana para su oficio.



célula típica



glóbulo rojo maduro

(visto de frente: el centro es más delgado)

EN LA CÉLULA TÍPICA

el espacio lo ocupan... _____

EN EL GLÓBULO ROJO

el espacio lo ocupa casi todo... _____

LO QUE PIERDE

sin núcleo ya no puede... _____

¿vale la pena?

LO QUE GANA

con ese espacio libre puede... _____

Su oficio es _____ ; por eso le conviene más espacio para _____ .

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

_____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 75

Dos líneas celulares y la insulina · qué hipótesis

Estrategia 2 · La ruta de la proteína, estación a estación

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La lista de sospechosos que el texto ya descartó

Los investigadores fueron tachando causas posibles. Para cada sospechoso, busca en el texto si lo descartan, si lo dejan en pie o si ni lo mencionan, y copia la frase. Una hipótesis coherente se apoya en lo que queda en pie, no en lo que nadie midió.

1	el estímulo químico *la frase del texto:* _____	☐ lo descarta	☐ lo deja en pie	☐ no lo menciona
2	la capacidad de síntesis *la frase del texto:* _____	☐ lo descarta	☐ lo deja en pie	☐ no lo menciona
3	un daño en la estructura *la frase del texto:* _____	☐ lo descarta	☐ lo deja en pie	☐ no lo menciona
4	la energía disponible *la frase del texto:* _____	☐ lo descarta	☐ lo deja en pie	☐ no lo menciona
5	el sistema intracelular de exportación *la frase del texto:* _____	☐ lo descarta	☐ lo deja en pie	☐ no lo menciona

Mi hipótesis: la línea A puede _____ porque tiene _____ .

EL TEXTO DICE DOS COSAS QUE CHOCAN

Al principio dice que la línea B no expresa los genes de las proteínas de secreción; al final, que la diferencia no se debe a la capacidad de síntesis. Quédate con la conclusión de los investigadores, que es lo que pregunta la 9, y coméntalo con el profe.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 75

Insulina incompleta en el citoplasma · qué fenómeno

Estrategia 2 · La ruta de la proteína, estación a estación

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos fábricas, una sola diferencia que importa

Compara las células A y B estación por estación. Marca dónde son iguales y dónde no. La explicación tiene que estar en una fila donde B es distinta, no en una donde son iguales.

	CÉLULAS A	CÉLULAS B	¿IGUALES?	
ribosomas y RER (arman la cadena)	_____	_____	☐ sí	☐ no
mitocondrias (dan la energía)	_____	_____	☐ sí	☐ no
aparato de Golgi	_____	_____	☐ sí	☐ no
lo que se encontró al final	_____	_____	☐ sí	☐ no

CONECTA CON LA PREGUNTA 4

la estación distinta, en mi línea de ensamblaje, le hace a la proteína: _____

sin eso, la insulina queda _____ *y no puede* _____

Una opción culpa a algo que B sí tiene:

antes de aceptarla, búscala en tu tabla. Si en esa fila marcaste «sí, son iguales», esa causa no puede explicar por qué solo B falla.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

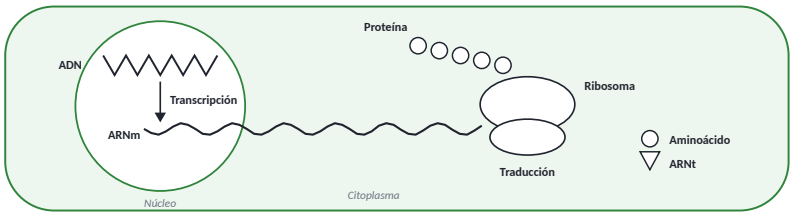
Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 2 · La ruta de la proteína, estación a estación

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea: _____

En el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas en una célula.



De acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARNm en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas?

A. Se produciría una cadena de ARNm doble como la molécula de ADN.
B. El ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN.
C. Los aminoácidos no podrían unirse al ARNt en el citoplasma.
D. Se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN.

Una copia con error y quién la lee después

La misma ruta de la misión, con mensajes: escribe qué lee cada uno. Después mete el error en la copia y síguelo.

EL ADN · EL ORIGINAL
dónde está y quién lo copia

→

EL ARNm · LA COPIA
aquí va el error: ¿a dónde viaja?

→

EL RIBOSOMA · EL LECTOR
qué lee y qué va uniendo

Si la copia trae un error, el ribosoma une aminoácidos según _____ y no según _____ .

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 3 · Comparar contra el que no cambió

competencia · Indagación

Mi primera idea: _____

Un grupo de investigadores quería determinar la efectividad de cuatro insecticidas para controlar las plagas de cucarachas. Separaron a 500 cucarachas en grupos de 100. Cada grupo fue encerrado en una caja de vidrio con un insecticida diferente y a los tres días se determinó el porcentaje de cucarachas sobrevivientes. Los resultados se muestran en la tabla.

Caja con las cucarachas	Tratamiento	% de cucarachas sobrevivientes
Caja 1	Insecticida 1	90 %
Caja 2	Insecticida 2	80 %
Caja 3	Insecticida 3	70 %
Caja 4	Insecticida 4	50 %
Caja 5	Sin insecticida	50 %

Con estos resultados, los investigadores concluyeron: «El insecticida 4 es el más efectivo». Con base en la información anterior, ¿la conclusión de los investigadores es válida?

A. No, porque con los otros tres insecticidas murieron más cucarachas.
B. Sí, porque el insecticida mató más rápido a las cucarachas.
C. No, porque un mismo porcentaje muere sin insecticida.
D. Sí, porque el insecticida mata más cucarachas adultas.

Resta lo que pasa sin echar nada

Como en la pregunta 3: todo se compara con el grupo que no recibió tratamiento. Calcula cuántas murieron en cada caja y compáralo con la caja 5.

CAJA 1 — *murieron:* ____ — *¿más que la 5? ___*

CAJA 2 — *murieron:* ____ — *¿más que la 5? ___*

CAJA 3 — *murieron:* ____ — *¿más que la 5? ___*

CAJA 4 — *murieron:* ____ — *¿más que la 5? ___*

CAJA 5 — *murieron:* ____ — *la referencia*

Caja 4 menos caja 5: _____ cucarachas muertas de diferencia. Entonces el insecticida 4 _____ .

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 83

Un paciente sin hormona antidiurética · qué efecto directo

Estrategia 1 · El circuito que vuelve al equilibrio

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El riñón sin la orden de guardar agua

La ADH es la orden que le dice al riñón: «devuelve agua a la sangre». Llena la fila de una persona sana y la del paciente, y sigue el agua hasta el resto del cuerpo.

CON ADH · PERSONA SANA



agua que vuelve a la sangre:	☐ mucha	☐ poca
cantidad de orina:	☐ más	☐ menos
líquido que queda en el cuerpo:	☐ más	☐ menos

SIN ADH · EL PACIENTE



agua que vuelve a la sangre:	☐ mucha	☐ poca
cantidad de orina:	☐ más	☐ menos
líquido que queda en el cuerpo:	☐ más	☐ menos

(cuadro del libro: la «X» = no hay reabsorción)

Efecto directo en el paciente: _____ .

Una opción dice que el cuerpo «intentaría compensar»:

¿con qué? La hormona que guarda agua es justo la que falta. Compara esa opción con tu fila del paciente antes de creerle.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 83

Correr al sol y quedarse en una sala fría · qué hipótesis

Estrategia 4 · Lo que alcanza a explicar

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Al sol y al frío: lo que hace cada cuerpo

Una hipótesis que «explica la diferencia» tiene que poder hablar de las dos personas sin contradecir el enunciado. Primero llena lo que le pasa a cada una; después pon a prueba las cuatro opciones.

	CORRE 10 KM AL SOL	SE QUEDA EN LA SALA FRÍA
su temperatura tiende a	☐ subir ☐ bajar	☐ subir ☐ bajar
el cuerpo responde con		
lo que pierde o gasta		

LA PRUEBA DE CADA OPCIÓN	*habla del corredor*	*habla de la sala fría*	*contradice el enunciado o mi tabla*
A	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐
D	☐	☐	☐

NINGUNA OPCIÓN HABLA BIEN DE LAS DOS PERSONAS

Es un problema de la pregunta, no tuyo. Cuando pase, quédate con la opción que es cierta en la fisiología y no contradice el enunciado, y anota en «lo que me llevo» qué le faltó.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 83

El calcio en la sangre baja · cómo se restablece

Estrategia 1 · El circuito que vuelve al equilibrio

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La vuelta completa del calcio

Todo equilibrio es una vuelta: algo cambia, el cuerpo lo nota, responde y la variable vuelve a su sitio. Llena la vuelta del calcio. La respuesta correcta es la que cierra el círculo.

1 · LO QUE CAMBIÓ

el calcio en la sangre...

☐ sube ☐ baja

2 · DÓNDE HAY RESERVA

el cuerpo guarda mucho calcio en...

EQUILIBRIO

4 · CÓMO QUEDA AL FINAL

el calcio en la sangre...

☐ sube ☐ baja

3 · QUÉ LO MUEVE

un nervio, una hormona, el intestino...

PRUEBA CADA OPCIÓN EN LA CASILLA 4

Si con lo que dice la opción el calcio en la sangre baja todavía más, esa opción no regula nada: empeora lo que ya estaba mal.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 84

Ranas Litoria en estivación · para qué acumulan urea

Estrategia 2 · La función sale del texto

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La función, con las palabras exactas del texto

La pregunta dice «según el texto»: la respuesta está escrita en el párrafo. Encuentra la frase, cópiala y luego dila con tus palabras en seis palabras, una por casilla.

LA FRASE DEL TEXTO QUE DICE QUÉ HACE LA UREA

cópiala completa, sin cambiarle nada

CON MIS PALABRAS, EN SEIS

UNA PALABRA QUE YA CONOCES: «OSMÓTICO»

Tiene que ver con el paso del agua a través de las membranas, como la sal y la raíz de la misión 1. Si la urea es un regulador osmótico, ¿qué hace con el agua de la rana: la deja salir o la retiene?

Encierra en cada opción las palabras que están en tu frase:

una opción que no comparte ninguna idea con la frase copiada no sale del texto, aunque suene a biología.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

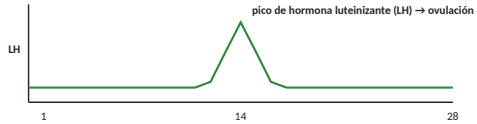
Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 1 · El circuito que vuelve al equilibrio

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea:

En el grupo de los mamíferos se presentan dos tipos de ciclos reproductivos: el menstrual (de 24 a 35 días), exclusivo de primates y humanos; y el ciclo estral (entre estaciones), en el resto de mamíferos. La diferencia entre estos dos tipos de ciclos radica en el periodo de receptividad sexual. En el ciclo estral, la hembra solo es sexualmente receptiva durante el estro u ovulación; en el ciclo menstrual, la hembra muestra receptividad sexual durante casi todo el ciclo.



Esquema simplificado de la figura del cuadernillo, que muestra además el estrógeno, la progesterona y el ciclo estral.

La mayoría de las pastillas anticonceptivas se basan en una mezcla de hormonas con una combinación estratégica de estrógeno y progesterona. Con base en la información anterior, ¿por qué una mujer que utiliza este método anticonceptivo tiene menor probabilidad de quedar embarazada?

A. Porque restringirá a unos días específicos su receptividad sexual, lo cual disminuye la posibilidad de quedar embarazada.
B. Porque estas hormonas permanecerán en altas concentraciones durante todo el ciclo, lo cual impide la ovulación.
C. Porque este método eliminará los espermatozoides durante su trayecto hacia el óvulo, lo cual impide la fecundación.
D. Porque este método aumentará el número de días que dura el ciclo menstrual, lo cual altera los días fértiles.

La orden que nunca llega

Otro circuito, como el del calcio: una hormona alta frena la orden siguiente. Sigue la cadena desde la pastilla hasta el óvulo.

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Retroalimentación negativa: cuando una hormona está alta en la sangre, el cuerpo frena la orden que la produce, como un termostato que apaga la calefacción.

lo que explicó, en mis palabras:

LA PASTILLA
estrógeno y progesterona: ¿altos o bajos? ¿cuánto tiempo?

→

EL PICO DE LH
con esas hormonas altas, ¿aparece?

→

LO QUE NO OCURRE
sin pico de LH no hay…

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta real para entrenar

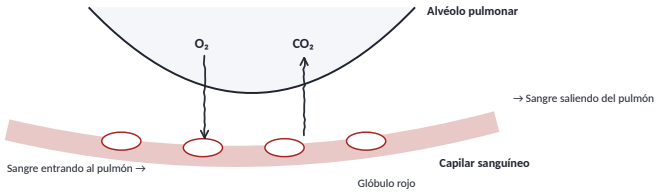
Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 4 · Lo que alcanza a explicar

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea:

El siguiente modelo representa el intercambio de oxígeno entre la membrana del alvéolo pulmonar y el capilar sanguíneo.



¿Qué efecto puede darse si el oxígeno no ingresa a través de la membrana del capilar sanguíneo?

A. Los alvéolos se desplazarán con el oxígeno por el sistema circulatorio.
B. Los demás tejidos del cuerpo obtendrán el oxígeno a través del CO_2.
C. Los alvéolos dejarán de producir oxígeno.
D. Los demás tejidos del cuerpo se privarán de oxígeno.

El oxígeno, tramo por tramo

Como en la pregunta 2: una explicación tiene que alcanzar hasta el final de la cadena. Pon la barrera donde dice la pregunta y marca hasta dónde llega el oxígeno.

el aire — *¿hay O_2 aquí?* ☐ sí ☐ no →

el alvéolo — *¿hay O_2 aquí?* ☐ sí ☐ no →

la sangre del capilar — *¿hay O_2 aquí?* ☐ sí ☐ no →

los glóbulos rojos — *¿hay O_2 aquí?* ☐ sí ☐ no →

los demás tejidos — *¿hay O_2 aquí?* ☐ sí ☐ no

↑ *aquí está la barrera de la pregunta*

¿El alvéolo fabrica oxígeno?

mira tu primer tramo: de dónde le llega el oxígeno al alvéolo. Una opción que le cambia el oficio a una pieza ya no habla de este modelo.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 84

Ranas estivadas en ambiente húmedo · qué cambia primero

Estrategia 2 · La función sale del texto

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

La rana que despierta, paso por paso

Cuando vuelven la humedad y el fresco, el texto cuenta lo que pasa en un orden. Copia cada paso en su parada. La variable que «se modifica primero» tiene que estar en la primera.

1 · LO QUE EL TEXTO CUENTA PRIMERO
qué cambia y cómo cambia

→

2 · LO QUE VIENE DESPUÉS
con las palabras del texto

→

3 · LO QUE VIENE AL FINAL
con las palabras del texto

¿LO DICE EL TEXTO?

De las cuatro variables de las opciones, el texto conecta con la humedad solo _____
(escribe cuál o cuáles; las que no están en el texto, táchalas en el libro)

«PRIMERO» Y «GRADUALMENTE»

El texto dice que ese cambio ocurre «gradualmente», y la pregunta pide lo que se modifica «primero». No se contradicen: algo puede empezar primero y tardar en terminar. Fíjate en cuál empieza.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 84

La estivación · por qué es una estrategia evolutiva

Estrategia 2 · La función sale del texto

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Las dos preguntas que le hace la evolución a la rana

Para la evolución, un rasgo es eficiente si responde bien a dos preguntas. Contesta las dos con lo que dice el texto, no con lo que sabes de otras ranas.

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Estrategia evolutiva: un rasgo que hace que los individuos que lo tienen sobrevivan más y dejen más descendencia en su ambiente. Por eso se mantiene de generación en generación.

lo que explicó, en mis palabras:

¿LE AYUDA A SOBREVIVIR? ☐ sí ☐ no

cómo, según el texto

¿LE AYUDA A REPRODUCIRSE? ☐ sí ☐ no

cómo, según el texto

Su ambiente cambia de _____ a _____ ; la estivación le sirve para _____ .

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 84

Tabla de tres especies · por qué la rana elimina tan poca agua

Estrategia 3 · Dato contra dato, especie contra especie

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Ordena la tabla columna por columna

No mires las opciones todavía. Ordena las tres especies de menor a mayor en cada columna de la tabla. Después busca en qué columnas la rana queda en el mismo puesto que en el agua eliminada.

	TEMPERATURA AMBIENTE	GLUCOSA EN SANGRE	AGUA ELIMINADA
menor			
en medio			
mayor			

LO QUE VA JUNTO CON EL AGUA ELIMINADA

La rana queda en el mismo puesto en las columnas: _____

Poca glucosa en la sangre y poca orina pueden indicar que el cuerpo _____

(pista en el texto de las preguntas 4 a 6: ¿qué le pasa al metabolismo en la estivación?)

Una opción culpa a la temperatura:

mira tu primera columna. Si la rana no es la que está en el lugar más caliente, el calor no puede explicar que ella sea la que menos agua elimina.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 85

El camello · qué hipótesis para conservar agua

Estrategia 3 · Dato contra dato, especie contra especie

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Por dónde se le escapa el agua al camello

Un animal pierde agua por tres salidas. Para cada una, escribe qué tendría que hacer el camello para cerrarla y si ese mecanismo existe de verdad en el cuerpo de un mamífero.

PRIMERO, LOS DATOS

camello: ____ *mL/h a 42 °C rata:* ____ *mL/h a 25 °C la rata elimina* ____ *veces lo del camello, con menos calor*

POR LA ORINA	POR EL SUDOR	POR LA RESPIRACIÓN
órgano: el riñón	*órgano: la piel*	*órgano: los pulmones*
para cerrarla tendría que...	*para cerrarla tendría que...*	*para cerrarla tendría que...*
¿eso existe y ahorra agua? ☐ sí ☐ no	*¿eso existe y ahorra agua?* ☐ sí ☐ no	*¿eso existe y ahorra agua?* ☐ sí ☐ no

UNA HIPÓTESIS FISIOLÓGICA SE PUEDE COMPROBAR

Tiene que nombrar un órgano y un mecanismo que existan. Si una opción inventa una sustancia o un proceso que el cuerpo no tiene, no es hipótesis: es fantasía con palabras de biología.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 85

Una comida rica en carbohidratos · cómo se regula la glucosa

Estrategia 1 · El circuito que vuelve al equilibrio

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El medidor de glucosa después del almuerzo

En el medidor está marcada la franja normal. Dibuja la flecha de lo que hace la glucosa al comer y la flecha de vuelta. Después escribe quién da la orden de volver y a dónde se va la glucosa que sobra en la sangre.



1 AL COMER CARBOHIDRATOS
la glucosa en sangre…
☐ sube ☐ baja

2 LA ORDEN DE VOLVER
la hormona y el órgano que la libera

3 A DÓNDE SE VA LA GLUCOSA QUE SOBRA
sale de la sangre y entra en…

Una respuesta que regula baja lo que está alto:
si una opción mete más glucosa a la sangre cuando ya sobra, no regula: empeora. Revisa con tu flecha de vuelta.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 85

El páncreas artificial · qué hace y qué no

Estrategia 4 · Lo que alcanza a explicar

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que hace el aparato y lo que no hace

El páncreas natural tiene varios oficios. Para cada uno, marca si el dispositivo lo hace según el texto. La conclusión «adecuada» es la que no promete más de lo que marcaste.

		¿EL DISPOSITIVO LO HACE?		
liberar insulina cuando la glucosa sube	*oficio endocrino*	☐ sí	☐ no	☐ el texto no lo dice
liberar glucagón	*oficio endocrino*	☐ sí	☐ no	☐ el texto no lo dice
liberar somatostatina	*oficio endocrino*	☐ sí	☐ no	☐ el texto no lo dice
enzimas para la digestión	*oficio exocrino*	☐ sí	☐ no	☐ el texto no lo dice

El dispositivo hace ____ de los ____ oficios: reemplaza _____ .

UNA PALABRA DEL TEXTO QUE NO CUADRA
Dice que el dispositivo «evita las hipoglucemias» (azúcar bajo). Pero si libera insulina cuando la glucosa sube, lo que evita son las hiperglucemias (azúcar alto). Pregúntale al profe; para responder no cambia nada.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 2 · La función sale del texto

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

La hemoglobina es la molécula encargada de realizar el intercambio de gases en los alvéolos pulmonares. La unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono (CO) es más fuerte que con el oxígeno (O_2). Por esta razón, en presencia de CO se reduce la cantidad de moléculas de hemoglobina disponibles para unirse al O_2. Con base en la información anterior, una alta concentración de monóxido de carbono en el organismo puede generar problemas de salud, porque

A. se disminuye el transporte de oxígeno hacia las células.
B. se aumenta la cantidad de oxígeno libre en la sangre haciéndola efervescente.
C. se disminuye el transporte de monóxido de carbono de los tejidos a los pulmones.
D. el monóxido de carbono destruye las moléculas de hemoglobina en la sangre.

Cuatro asientos y un pasajero que no se baja

Lo que sale del texto, no de lo que suena: la hemoglobina es un bus de cuatro asientos. Escribe quién ocupa cada asiento en aire limpio y con mucho monóxido de carbono.

AIRE LIMPIO	MUCHO MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

Con CO, la sangre lleva menos _____ hacia _____ .

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

Pregunta real para entrenar

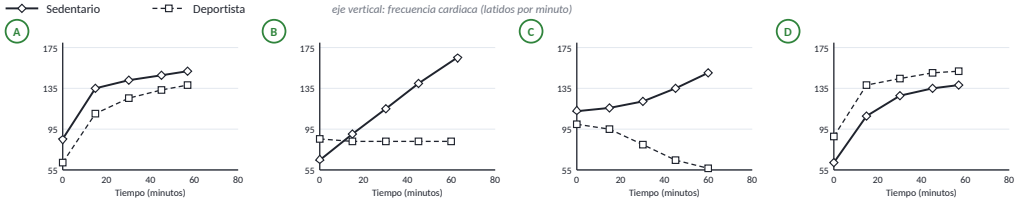
Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 3 · Dato contra dato, especie contra especie

competencia · Indagación

Mi primera idea: _____

Cuando las personas hacen ejercicio el ritmo cardiaco se eleva. En personas deportistas el corazón se adapta y permite que un deportista pueda hacer ejercicio por más tiempo, sin aumentar demasiado su frecuencia cardiaca. En un experimento se somete una persona sedentaria y una que se ejercita regularmente, a una misma actividad física durante una hora. ¿Cuál gráfica representa mejor la frecuencia cardiaca en función del tiempo para ambas personas mientras hacen ejercicio?



Predice la curva antes de mirar las cuatro

Dato contra dato: primero lo que dice el texto, después las gráficas. Responde las tres preguntas y busca la gráfica que cumple las tres.

Según el texto, al hacer ejercicio la frecuencia de cualquiera...	☐ sube	☐ no cambia
Entonces la curva del deportista...	☐ sube	☐ baja o queda plana
Quién queda más arriba todo el tiempo...	☐ sedentario	☐ deportista

LA QUE CUMPLE LAS TRES ☐

DOS GRÁFICAS SE PARECEN MUCHO

Tienen la misma forma con los nombres cambiados. Antes de escoger, mira en la leyenda cuál línea es la del deportista.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 94

Calefacción del suelo · por qué baja la biomasa de la zona B

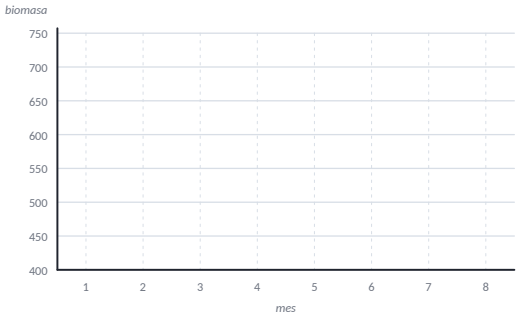
Estrategia 3 · Busca el factor que limita

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos zonas en la misma gráfica

Pasa la tabla del libro a la gráfica: un punto por mes para cada zona (un círculo para la zona A, una cruz para la zona B) y únelos. Una tabla se lee número por número; una gráfica te muestra de una vez hacia dónde va cada zona.



LO ÚNICO QUE EL EXPERIMENTO CAMBIÓ

DEL MES 1 AL MES 8 *+ si subió, − si bajó*

la zona A cambió: ____

la zona B cambió: ____

LO QUE MIDIERON (Y NADA MÁS)

¿Cuántas cosas que nadie midió necesita cada hipótesis para funcionar?

A ____ B ____ C ____ D ____

UNA HIPÓTESIS COHERENTE NO INVENTA PERSONAJES

La mejor explicación usa lo que el experimento cambió y lo que midió, con el menor número de supuestos extra. Fíjate también de qué zona habla cada opción: la pregunta es sobre la zona B.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 95

Restauración del humedal · por qué volvieron las aves

Estrategia 2 · Sigue la red: quién depende de quién

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que un ave necesita para volver

Ponte en el lugar del ave. Para volver a un humedal necesita cuatro cosas. Escribe qué le ofrece hoy el humedal en cada una, según el texto, y marca si el texto lo dice o si tú lo supones.

ALIMENTO
lo que hoy le ofrece el humedal:
☐ el texto lo dice ☐ lo supongo

REFUGIO
lo que hoy le ofrece el humedal:
☐ el texto lo dice ☐ lo supongo

EL AVE QUE VOLVIÓ

AGUA PARA VIVIR
lo que hoy le ofrece el humedal:
☐ el texto lo dice ☐ lo supongo

DÓNDE ANIDAR
lo que hoy le ofrece el humedal:
☐ el texto lo dice ☐ lo supongo

Ubica las letras A, B, C y D en la regla: ¿qué tan cerca toca cada opción lo que el ave necesita?

no tiene que ver — *causa lejana* — *causa directa*

Que algo haya pasado no lo vuelve la causa:

una opción puede nombrar algo que sí se hizo en el humedal y pegarle un efecto que el texto no cuenta. Pregúntale a cada opción: ¿el texto dice que eso produjo aquello?

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego:  Salgo: 

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 95

Restauración del humedal · aplicar el conocimiento ecológico

Estrategia 4 · Del saber ecológico a la decisión

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

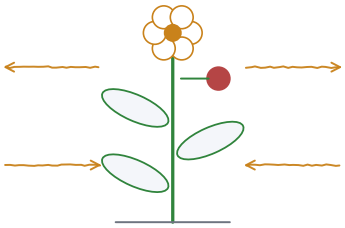
Ida y vuelta entre la planta y el animal

Aplicar la ecología es explicar cómo un ser vivo depende de otro. Llena las dos flechas de cada lado: lo que la planta nativa le da al animal y lo que el animal le devuelve a la planta.

EL INSECTO

la planta le da:

y el animal le devuelve:



LA PLANTA NATIVA

EL AVE

la planta le da:

y el animal le devuelve:

Una relación que volvió con la flora nativa: el _____ le _____ a la _____ .

Aplicar es conectar dos seres vivos:

si una opción no nombra ninguna relación entre seres vivos, no está aplicando la ecología, está hablando de otra cosa. Y si nombra una, verifica que el texto la respalde antes de creerle.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 95

Restauración del humedal · la zona con poco oxígeno

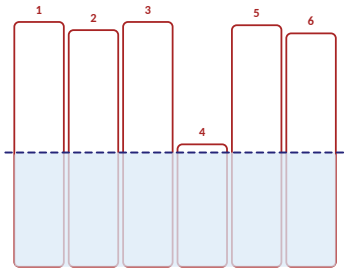
Estrategia 3 · Busca el factor que limita

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El barril del humedal: la duela más corta manda

Un barril hecho de duelas (las tablas de los lados) solo se llena hasta la duela más corta. Así funciona un ecosistema: basta que falte una condición para que muchas especies no lleguen, aunque las demás estén bien. Escribe en cada duela una condición de esa zona.



hasta aquí se llena

DUELA · LA CONDICIÓN QUE REPRESENTA

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

LO QUE ESTA ZONA TIENE IGUAL

a las otras zonas del humedal

LO ÚNICO QUE TIENE DISTINTO

según los registros

La duela corta de esta zona es _____ , y por eso no llegan las especies que _____ .

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 3 · Busca el factor que limita

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

Un ecosistema eutrofizado se caracteriza por una abundancia anormalmente alta de nutrientes. El esquema muestra la eutrofización de un cuerpo de agua.



Esquema de la eutrofización

Con base en este esquema, se puede afirmar que una de las consecuencias de la eutrofización en un lago es

A. el aumento de la competencia por el alimento entre las especies del lago, porque desaparecen los productores.
B. la reducción del espacio en el lago para el desplazamiento, porque los nutrientes ocupan todo el lago.
C. la reducción del oxígeno disuelto para el metabolismo de los peces, porque este es consumido por microorganismos del lago.
D. la reducción de la tasa fotosintética de las algas, porque hay menos peces herbívoros en el lago.

La cuenta del oxígeno en el lago

Lo del humedal: busca la condición que falta. Haz la cuenta del oxígeno del agua: qué lo pone y qué lo gasta cuando sobran nutrientes.

LE PONE OXÍGENO AL AGUA
¿quién lo produce o de dónde entra?

LE GASTA OXÍGENO AL AGUA
¿quién lo respira o lo usa al descomponer?

A los peces los limita el _____ , porque se lo gastan _____ .

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 2 · Sigue la red: quién depende de quién

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea: _____

En la nutrición, los elementos biogeoquímicos se integran a los organismos y forman moléculas orgánicas necesarias para la supervivencia. ¿Qué sucede con las moléculas orgánicas de un ser vivo que muere por causas distintas de la depredación?

A. Siguen como moléculas porque no pueden descomponerse.
B. Salen del ecosistema porque deben ingresar nuevos elementos al medio.
C. Se acumulan porque ya no pueden usarlas otros organismos.
D. Se descomponen porque sirven de alimento a microorganismos.

La rueda de la materia después de la muerte

Lo de la sabana: los hongos también son parte de la red. Sigue lo que pasa con el cuerpo de un ser vivo que nadie se comió, estación por estación, hasta que vuelve a empezar.

1 · UN SER VIVO MUERE
¿qué moléculas tenía su cuerpo?

2 · ¿QUIÉN LO APROVECHA?
nadie se lo comió… ¿entonces quién?



4 · ¿QUIÉN LO VUELVE A USAR?
¿y para qué?

3 · ¿EN QUÉ LO CONVIERTE?
¿qué queda en el suelo?

¿La materia se detiene en alguna estación de tu rueda? ¿En cuál? _____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 96

Sabana del Casanare · se van los jaguares

Estrategia 2 · Sigue la red: quién depende de quién
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Saca al jaguar y mira qué se mueve

Dibuja tú las flechas de la cadena: la flecha va del que es comido al que come. Después tacha al jaguar y marca, debajo de cada ser vivo, si su población sube, baja o se queda igual.

GRAMÍNEAS *productor*
☐ sube ☐ baja ☐ igual

CHIGÜIROS *herbívoro*
☐ sube ☐ baja ☐ igual

JAGUARES *carnívoro*
☐ sube ☐ baja ☐ igual

HONGOS DESCOMPONEDORES
¿de quiénes reciben materia?

Mientras estaba, el jaguar le hacía a la población de chigüiros de _____ .

Una opción dice que jaguar y chigüiro competían por alimento:
mira tus flechas. ¿Comen lo mismo? Si no comparten alimento, no pueden competir por él, y esa explicación se cae sola.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 96

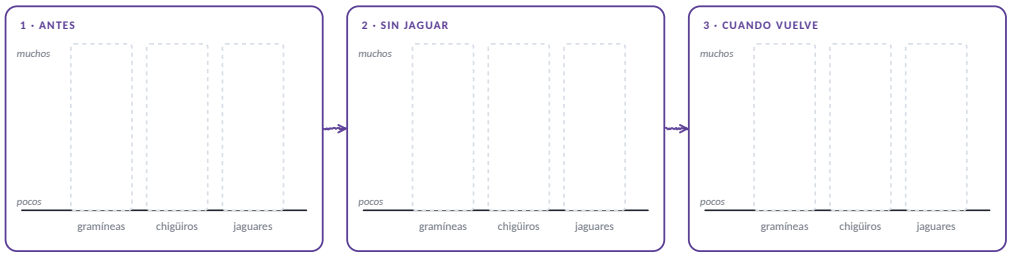
Sabana del Casanare · vuelven los jaguares, el pasto no

Estrategia 2 · Sigue la red: quién depende de quién
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Tres fotos de la sabana: antes, sin jaguar y al volver

Colorea con lápiz la altura de cada barra según cuántos hay en cada momento (pocos abajo, muchos arriba). La pregunta está en la tercera foto: ¿con qué se encuentra el jaguar cuando vuelve?



LO QUE ENCUENTRA EL JAGUAR AL VOLVER
¿cuántos chigüiros hay en la foto 3, los de la foto 1 o los de la foto 2? ¿y qué están haciendo con las gramíneas?

Una opción dice que la recuperación depende «exclusivamente» de dos niveles:
busca en tus tres fotos a los chigüiros. Si en alguna foto ellos pesan sobre las gramíneas, ninguna explicación que los deje por fuera puede ser coherente con la cadena.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 96

Jornada de reciclaje · qué hacer con las pilas usadas

Estrategia 4 · Del saber ecológico a la decisión
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El viaje de una pila después de la caneca

Sigue a una pila que se bota mal. En cada parada escribe qué le pasa a ella y qué le pasa a lo que lleva adentro. Un criterio científico sale de lo que ocurre en este viaje.

LO QUE LLEVA ADENTRO UNA PILA *aunque esté «descargada»*

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 LA CANECA	2 EL BOTADERO	3 LA LLUVIA	4 EL SUELO Y EL AGUA	5 LOS SERES VIVOS

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Pregúntale al profe qué materiales lleva una pila por dentro y qué quiere decir que esté «descargada»: ¿se le acabó la energía o se le acabó lo que tiene adentro?

lo que explicó, en mis palabras:

UN CRITERIO CIENTÍFICO SE PUEDE COMPROBAR

Busca en cada opción su «porque» y pregúntale dos cosas: ¿se podría comprobar en un laboratorio? ¿Explica lo que le pasa al ambiente en tu viaje de cinco paradas?

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 97

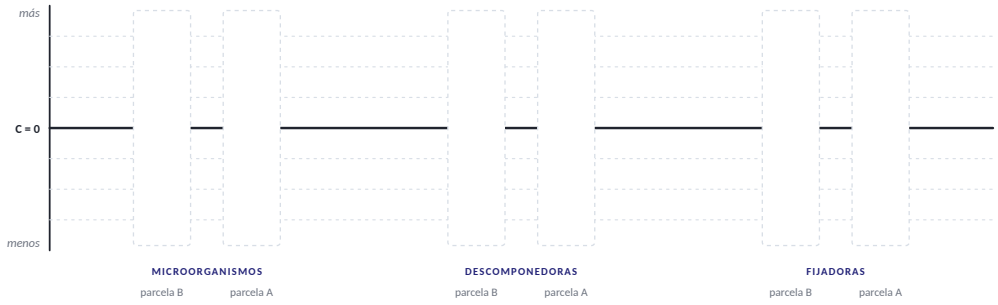
Fertilizantes en el tomate · lo que pasó en la parcela B

Estrategia 1 · Los datos hablan primero
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El control es el cero: barras hacia arriba o hacia abajo

La parcela C no recibió fertilizante: es el control, y en esta gráfica es la raya del cero. Para cada fila de la tabla, dibuja una barra para B y otra para A: hacia arriba si quedó por encima del control, hacia abajo si quedó por debajo. Escribe en la punta cuánto.



Las barras de la parcela B van hacia _____ ; las de la parcela A, hacia _____ .

¿De qué parcela habla cada opción? Escribe la parcela (A, B o C) antes de leer el «porque».

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

LA PREGUNTA ES SOBRE LA PARCELA B

Una opción puede describir bien lo que pasó en otra parcela y aun así no responder. Primero, de quién habla; después, si lo que dice coincide con tus barras.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 97

Fertilizantes en el tomate · cuál es sostenible

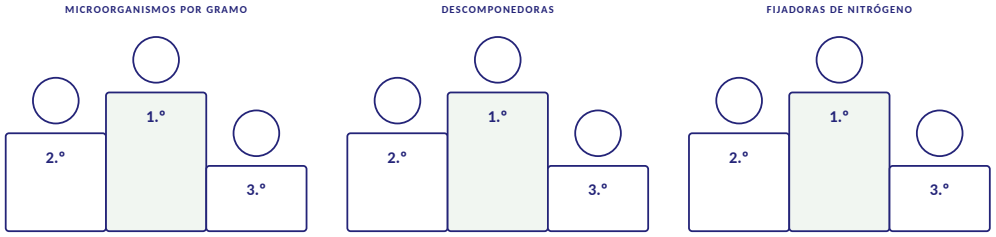
Estrategia 1 · Los datos hablan primero

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El podio de las parcelas

Arma un podio por cada fila de la tabla: escribe la letra de la parcela que queda de primera, de segunda y de tercera. Sostenible quiere decir fértil por mucho tiempo sin acabar con la vida del suelo.



La parcela que sube a los tres podios es la ____ , y lo que la pone ahí es _____ .

¿LA TABLA MIDIÓ ESO?

La tabla cuenta microorganismos. No cuenta tomates, ni la altura de las plantas, ni el precio. Si una opción concluye algo que la tabla no midió, no se alinea con los datos aunque suene bien.

Compara cada opción con tus podios:

si una opción dice que una parcela «tiene la mayor cantidad» de algo, busca esa parcela en el podio de esa fila. Los números de la tabla deciden, no la palabra «equilibrada».

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 97

Fertilizantes en el tomate · cómo seguir el estudio

Estrategia 4 · Del saber ecológico a la decisión

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La pregunta del estudio, palabra por palabra

Un buen criterio para seguir investigando responde exactamente la pregunta que se hicieron. Desarma la pregunta en sus dos partes y pídele a cada opción que cumpla las dos.

«¿Cuál práctica es más beneficiosa ***a largo plazo*** *para la* ***salud del suelo****?»*

① ②

1 · «A LARGO PLAZO» ME EXIGE…

¿un mes o varios ciclos de cultivo?

2 · «LA SALUD DEL SUELO» SE MIDIÓ CON…

mira qué contaron en la tabla

Pásale los dos filtros a cada opción:

	¿MIDE EL SUELO?		¿MIRA VARIOS CICLOS?	
A	☐ sí	☐ no	☐ sí	☐ no
B	☐ sí	☐ no	☐ sí	☐ no
C	☐ sí	☐ no	☐ sí	☐ no
D	☐ sí	☐ no	☐ sí	☐ no

LA QUE PASA LOS DOS

y lo que mediría:

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 1 · Los datos hablan primero

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea:

Actualmente está investigándose la manera de aprovechar materias primas renovables para producir energía, con el objetivo de sustituir las materias primas convencionales. En la siguiente tabla se comparan varias fuentes de energía.

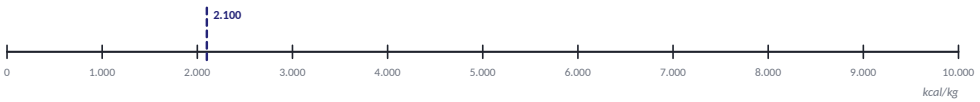
Fuente	Tipo de energía	Composición	Poder calorífico (kcal/kg)
Agua de mar (agua salada)	Osmótica	Sales inorgánicas (NaCl, KCl...) y H2O	2.000
Aire	Eólica	N2, O2, Ar, CO2, Ne, He, H2O	1.000
Materia orgánica en descomposición	Química	Materia orgánica y microorganismos	2.500
Petróleo	Química	Combinación de hidrocarburos (alcanos, alquenos, alquinos...)	10.000
Gas natural	Química	Propano (C3H8)	9.300

Si los habitantes de una zona agrícola cercana al mar desean instalar una planta de energía que produzca más de 2.100 kcal/kg y que aproveche los recursos de la zona, la mejor estrategia es

A. aprovechar la materia orgánica en descomposición que se produce de los residuos agrícolas.
B. extraer petróleo de pozos petroleros alejados y transportarlo hasta la zona agrícola para producir grandes cantidades de energía.
C. usar los distintos componentes del aire y transformarlos en energía mediante una reacción química.
D. emplear un recurso renovable como el agua de mar para transformarlo en energía osmótica.

La raya de los 2.100 kcal/kg

Lo de las parcelas: los números deciden. Pon cada fuente como un punto en la regla y escribe su nombre encima. Después encierra en un círculo las que sí hay en una zona agrícola junto al mar.



Pasan la raya y además están en la zona: _____ .

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 4 · Del saber ecológico a la decisión

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea:

Una planta de purificación de agua para cultivos de hortalizas va a instalarse en una vereda. En la planta ocurren tres procesos:

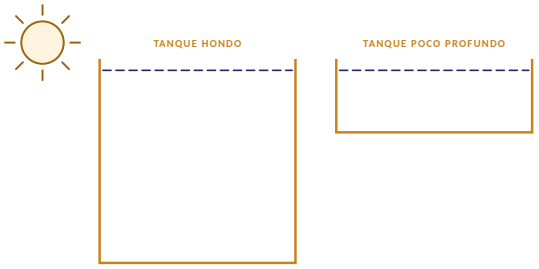
I. Un sistema de bombeo transporta el agua desde una quebrada cercana hasta un tanque de recolección, donde se regula su caudal.
II. El agua se dirige hacia una torre de aireación donde se oxigena.
III. El agua se pasa a un tanque poco profundo donde la luz solar, particularmente la luz ultravioleta, elimina una parte de las bacterias presentes.

¿Por qué el proceso III debe realizarse en un tanque poco profundo?

A. Porque permite que haya menor caudal de agua.
B. Porque se forman menos grumos de material sólido.
C. Porque el agua adquiere menor densidad.
D. Porque hay mayor exposición del agua a la luz.

Hasta dónde llega la luz

Lo de las pilas: la decisión sale de lo que le pasa al ser vivo. Dibuja con rayitas hasta dónde baja la luz del sol en cada tanque y marca con puntos dónde quedan bacterias vivas.



EN EL FONDO DE CADA TANQUE

hondo: la luz ☐ llega ☐ no llega

poco profundo: la luz ☐ llega ☐ no llega

Si el tanque fuera hondo, las bacterias del fondo _____ .

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 104

Cirugía fetal · por qué sirve la toxina botulínica

Estrategia 2 · El mecanismo, eslabón por eslabón
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La cadena de la toxina, eslabón por eslabón

Una explicación rigurosa empieza por lo que el texto dice que hizo la toxina y avanza sin saltos. Llena los eslabones de arriba abajo: cada uno tiene que salir del anterior.

1 · LO QUE HIZO LA TOXINA *cópialo del texto, palabra por palabra*

2 · ENTONCES LA PARED DEL ABDOMEN… *¿más tensa o menos tensa?*

3 · ENTONCES LO QUE PASA POR EL ORIFICIO… *¿queda más apretado o más libre?*

4 · Y ESO PROTEGE AL INTESTINO DE… *¿qué riesgo se evita?*

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Gastrosquisis: el intestino del bebé crece por fuera del abdomen, por un orificio en la pared. Pregúntale al profe qué le pasa a un órgano vivo cuando lo aprieta un orificio estrecho durante semanas.

lo que explicó, en mis palabras:

SUBRAYA EL PRIMER ESLABÓN DE CADA OPCIÓN

¿Empieza por lo mismo que tu eslabón 1? Una opción que arranca por un efecto que el texto no le atribuye a la toxina puede sonar muy científica y aun así no explicar este caso.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 105

Prótesis de hipocampo · una hipótesis que se pueda evaluar

Estrategia 1 · ¿Se puede poner a prueba?
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El banco de pruebas: ¿cabe en un experimento?

Una hipótesis se puede evaluar si cabe en un experimento: hay con quién comparar, hay algo que medir y el resultado llega en un tiempo razonable. Trata de montar cada opción en el banco.

	A	B	C	D
¿CON QUIÉN LO COMPARO?				
¿QUÉ NÚMERO MIDO?				
¿CUÁNDO TENGO EL RESULTADO?				

Pon una X debajo de cada opción que no pudiste montar en el banco:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

SI QUEDÓ UNA CASILLA VACÍA, NO CABE

Una hipótesis que se puede evaluar dice qué grupos se comparan y qué variable se mide. Si al montar una opción en el banco no supiste qué escribir en alguna fila, esa opción todavía no es un experimento.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 105

Prótesis de hipocampo · el uso responsable de la ciencia

Estrategia 4 · Lo que la evidencia respalda (y lo que no)

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

¿Para quién se probó y para quién se usa?

La evidencia de un estudio vale para las personas en las que se probó. Llena la ficha con lo que dice el texto y después pon cada opción del lado que le corresponde: dentro de lo probado o fuera de lo probado.

FICHA DE LA EVIDENCIA

se probó en: _____

para tratar: _____

el resultado fue: _____

DENTRO DE LO PROBADO

escribe aquí las letras

FUERA DE LO PROBADO

escribe aquí las letras

LA OPCIÓN DEL LADO DE AFUERA, ¿A QUIÉN PONE EN RIESGO?

_____

No toda novedad choca con el uso responsable:

la ciencia avanza discutiendo y mejorando. Lo que choca es usar algo donde la evidencia no lo respalda. Revisa en qué lado de tu ficha quedó cada opción antes de decidir.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

4

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 105

Prótesis de hipocampo · cómo mejora la memoria

Estrategia 2 · El mecanismo, eslabón por eslabón

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

El recorrido de la señal hasta el recuerdo

Sigue la señal por el dibujo: de las neuronas al dispositivo y de vuelta. Escribe en cada estación lo que el texto dice que pasa ahí. Después revisa si cada opción respeta el lugar y el tipo de señal.



1 · LO QUE ENTRA

¿qué tipo de señal?

_____

2 · LO QUE HACE EL DISPOSITIVO

¿qué la vuelve?

_____

3 · LO QUE SALE Y FORTALECE

¿qué dos procesos de la memoria?

_____

Revisa cada opción con dos preguntas: ¿dónde actúa? y ¿la señal es dirigida o al azar?

A *dónde · cómo* B *dónde · cómo* C *dónde · cómo* D *dónde · cómo*

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

_____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

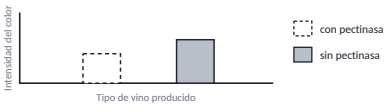
Pregunta real para entrenar

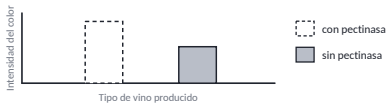
Pregunta oficial ICFES · Saber 11

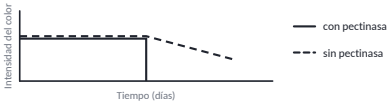
entrena la estrategia 1 · ¿Se puede poner a prueba?
competencia · Indagación

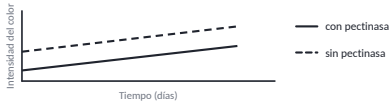
Mi primera idea: _____

Al leer la información del contexto, un investigador piensa que si se emplean pectinasas durante la producción de vino de uva, la intensidad del color de un vino es mayor que la de un vino producido sin pectinasas. Si la hipótesis del investigador es cierta, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados esperados por el investigador?

A


B


C


D


Diccionario de la hipótesis a la gráfica

Lo del banco de pruebas: una hipótesis dice qué se compara y qué se mide. Traduce cada pedazo de la hipótesis a lo que tendría que verse en la gráfica. Solo después mira las cuatro.

«con pectinasas» y «sin pectinasas» →	*¿qué son en la gráfica: dos barras, dos líneas, un eje?*
«la intensidad del color» →	*¿en qué eje va?*
«es mayor que» →	*¿qué se tiene que ver, y de cuál de las dos?*
¿la hipótesis dice algo del tiempo? →	*entonces, ¿qué va en el eje horizontal?*

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 4 · Lo que la evidencia respalda (y lo que no)
competencia · Indagación

Mi primera idea: _____

Un comerciante compra dos viñedos en dos municipios lejanos entre sí, y tiene la hipótesis de que los vinos fabricados en estos dos municipios distantes van a tener la misma cantidad de pigmentos, porque se elaborarán con un mismo tipo de uva. Al buscar información, el comerciante encuentra que existen estudios en los que el número de pigmentos que producen los frutos de una misma planta varían, de acuerdo con la cantidad de agua con la que se riegan las plantas mientras se desarrollan. De acuerdo con lo anterior, ¿qué debería hacer el comerciante con su hipótesis?

A. Cambiarla, porque condiciones ambientales como la cantidad de agua en el suelo, de luz o temperatura deben variar entre los municipios, lo cual produce que la cantidad de pigmentos generados en las uvas sea distinto.
B. Mantenerla, porque la cantidad de pigmentos responsables del color depende únicamente de que el número de etapas y el tipo de fruta para la elaboración del vino sea el mismo, lo cual produce que la cantidad de pigmentos sea igual.
C. Cambiarla, porque las uvas posiblemente no desarrollarán pigmentos si no se cultivan en un mismo viñedo.
D. Mantenerla, porque todos los vinos deben tener una cantidad similar de pigmentos, siempre y cuando pasen por la etapa de fermentación.

La hipótesis frente a los estudios

Lo de la prótesis y las vacunas: una idea vale lo que la evidencia la respalde. Pon frente a frente lo que supone el comerciante y lo que encontró en los estudios.

LO QUE SUPONE EL COMERCIANTE *y por qué lo supone*	¿cuadran? sí / no	LO QUE DICEN LOS ESTUDIOS *¿de qué depende cuántos pigmentos hay?*
	☐ / ☐	

ENTRE DOS MUNICIPIOS LEJANOS PUEDE SER DISTINTO…

1. _____ 2. _____ 3. _____

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 106

Bombas de semillas desde un globo · para qué sirven los datos

Estrategia 1 · ¿Se puede poner a prueba?

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Sensores conectados con la pregunta del proyecto

Unos datos sirven si responden la pregunta para la que se tomaron. Escribe junto a cada sensor qué le podría pasar a una semilla viva si ese valor fuera extremo, y abajo la pregunta del proyecto con las palabras del texto.

TEMPERATURA → *si fuera extremo, a la semilla le podría pasar que...* _____

PRESIÓN → *si fuera extremo, a la semilla le podría pasar que...* _____

HUMEDAD → *si fuera extremo, a la semilla le podría pasar que...* _____

LA PREGUNTA DEL PROYECTO, SEGÚN EL TEXTO

«los datos servirán para evaluar...»

_____

UN BUEN USO DE LOS DATOS NO LES PIDE DE MÁS

Fíjate qué midió la cápsula y para qué. Un análisis que concluye algo que ningún sensor registró, o que no tiene que ver con la pregunta del proyecto, le pide a los datos más de lo que pueden dar.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

_____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

1

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 106

Bombas de semillas · qué hacen las bacterias fijadoras

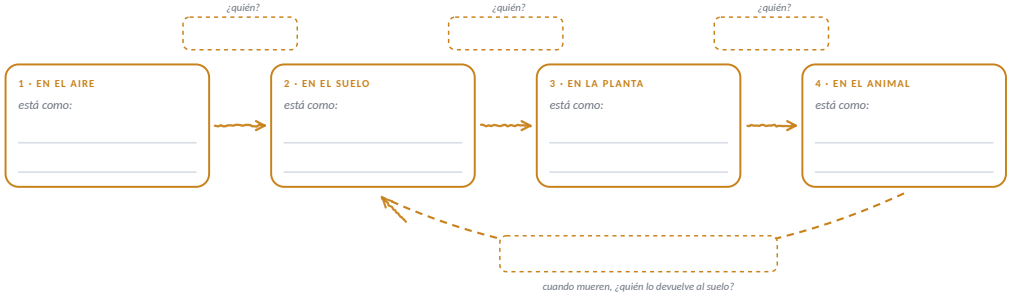
Estrategia 3 · Para qué sirve cada pieza

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

El viaje del nitrógeno con casillas vacías

El nitrógeno viaja del aire al suelo, a las plantas y a los animales, y en cada lugar está en una forma distinta. Escribe en cada casilla en qué forma está y, en el recuadro de cada flecha, quién hace ese paso.



Las bacterias de las cápsulas hacen el paso de la casilla ____ a la casilla ____ .

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

_____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 106

Envases comestibles con nanotecnología · por qué cambian de color

Estrategia 3 · Para qué sirve cada pieza

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Las piezas del envase inteligente

El envase tiene varias piezas y cada una hace una cosa. Une cada pieza con lo que hace según el texto. La pregunta es solo sobre una función: cambiar de color cuando cambia el pH.

NANOPARTÍCULAS ANTIMICROBIANAS	mejorar el valor nutricional
SENSORES DE ACIDEZ Y GASES	inhibir bacterias
NUTRIENTES ENCAPSULADOS	detectar el deterioro y cambiar de color

¿QUÉ CAMBIA EN LA FRUTA QUE SE DAÑA?
lo que detecta el envase

¿ESE CAMBIO ES QUÍMICO O FÍSICO?
¿cambia una sustancia, o la luz o el calor?

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Indicador de pH: una sustancia que cambia de color según qué tan ácido o básico está el medio (como el agua del repollo morado). Pregúntale al profe por qué el color cambia cuando cambia la química y no cuando cambia la luz.

lo que explicó, en mis palabras:

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 107

Vacunas personalizadas con IA · cómo validar la eficacia

Estrategia 1 · ¿Se puede poner a prueba?

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos ejes para probar que la vacuna sirve

Validar la eficacia es mostrar que, cuando la vacuna hace su trabajo, el paciente mejora. Pon en un eje lo que la vacuna provoca en el cuerpo y en el otro lo que significa mejorar. Dibuja la tendencia que esperarías si funciona.



LA VARIABLE DE LA ENFERMEDAD
¿qué le pasa al cáncer si la vacuna sirve?

LA VARIABLE DEL SISTEMA INMUNE
¿qué células activa la vacuna, según el texto?

UNA RELACIÓN QUE VALIDA TIENE A LA ENFERMEDAD EN UN EJE

Si ninguna de las dos variables de una opción dice si el paciente mejoró, esa relación describe algo, pero no prueba que la vacuna funciona. Busca la que tenga tus dos ejes.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 107

Vacunas personalizadas con IA · el objetivo, según el texto

Estrategia 4 · Lo que la evidencia respalda (y lo que no)
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Personalizada, ¿para quién y contra qué?

El objetivo de una tecnología está en las palabras del texto, no en lo que uno se imagina de ella. Contesta las tres preguntas con lo que dice el párrafo y después mide cada opción con tus respuestas.

¿QUÉ HACE LA TECNOLOGÍA?	¿PARA QUIÉN?	¿CONTRA QUÉ?
un verbo del texto	*¿todos o cada uno?*	*¿qué enfermedad?*

¿Cuántas de tus tres respuestas respeta cada opción? (0 a 3)

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

PALABRAS QUE NO ADMITEN EXCEPCIÓN

Encierra en cada opción las palabras absolutas, las que no dejan espacio a ninguna excepción. Después busca en el párrafo si el texto dice algo tan absoluto. Si no lo dice, la opción va más allá del texto.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 107

Vacunas personalizadas con IA · cómo se activa la defensa

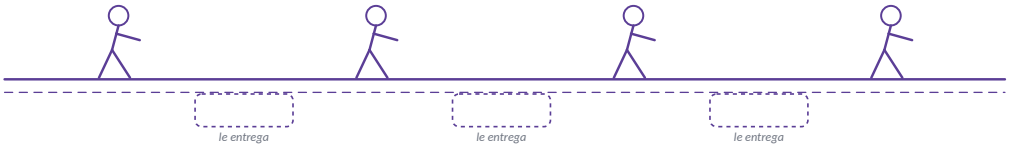
Estrategia 2 · El mecanismo, eslabón por eslabón
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

La carrera de relevos de la vacuna

Cuatro corredores se pasan el testigo hasta que el sistema inmune ataca al tumor. Escribe sobre cada corredor qué hace y en la mano qué le entrega al siguiente.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	LA VACUNA DE ARNm	LAS CÉLULAS DEL PACIENTE	EL SISTEMA INMUNE
lo que hace:	*lo que hace:*	*lo que hace:*	*lo que hace:*



Lo que el último corredor recibe y reconoce en el tumor se llama _____ .

Adaptativo quiere decir dirigido:

el sistema inmune adaptativo ataca algo que reconoce, no todo lo que encuentra. Revisa si la opción que elegiste tiene a alguien reconociendo algo concreto del tumor de ese paciente.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 2 · El mecanismo, eslabón por eslabón

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

Del contexto que comparte con otras preguntas: «En general, para comercializar cualquier vino actualmente, el proceso debe cumplir las siguientes etapas: selección de la fruta, prensado, fermentación-añejamiento, filtración y envasado. La última etapa debe realizarse en recipientes lavados y desinfectados previamente».

Si un investigador cuenta con los siguientes elementos para preparar una bebida alcohólica a base de manzana, ¿cuál es el modelo que indicaría correctamente un proceso de producción que le permitiría comercializar el vino de manzana empleando todos estos elementos?

manzana · prensa · colador · levadura · botella sin desinfectar

A. Prensado de manzanas → fermentación y añejamiento (azúcar → etanol + dióxido de carbono) → filtración y envasado → lavado y desinfección de botellas → adición de levadura.
B. Prensado de manzanas → filtración y envasado → adición de levadura → lavado y desinfección de botellas.
C. Prensado de manzanas → adición de levadura → fermentación y añejamiento (azúcar → etanol + dióxido de carbono) → lavado y desinfección de botellas → filtración y envasado.
D. Prensado de manzanas → fermentación y añejamiento (azúcar → etanol + dióxido de carbono) → adición de levadura → filtración y envasado.

Las tarjetas del proceso, en orden

Lo de la toxina y la vacuna: cada eslabón necesita que el anterior ya haya pasado. Escribe las etapas en las tarjetas que necesites, en el orden en que tienen que ocurrir. Puede sobrar alguna tarjeta.

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

PARA FERMENTAR HACE FALTA ANTES…
¿quién convierte el azúcar en etanol?

PARA ENVASAR HACE FALTA ANTES…
¿cómo tiene que estar la botella?

MARCO AL FINAL

A · B · C · D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 3 · Para qué sirve cada pieza

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

La fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos de las células vegetales y consiste en la transformación de la energía proveniente de la luz en azúcares. La fotosíntesis es importante para las plantas porque

A. aporta sales al ecosistema.
B. aporta cloroplastos nuevos a las células vegetales.
C. elimina el exceso de agua almacenada en los ecosistemas.
D. produce los nutrientes necesarios para su desarrollo y crecimiento.

La fábrica de la hoja: entra, sale, para qué

Lo de las bacterias y los envases: cada pieza hace algo. Escribe qué entra a la hoja, qué sale de ella y, lo más importante, para qué usa la planta lo que fabrica.



La planta usa lo que fabrica para _____ .

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A · B · C · D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 116

Pedigrí de una enfermedad rara · qué patrón de herencia

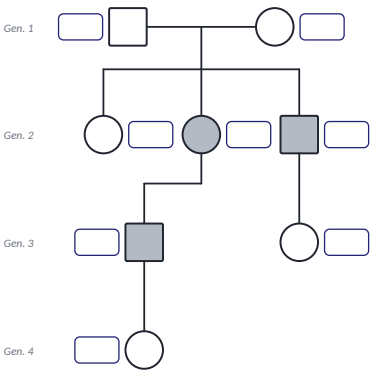
Estrategia 1 · Seguir el alelo por la familia

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El árbol de la familia, persona por persona

Copia del pedigrí del libro. Debajo de cada persona escribe su genotipo posible (AA, Aa, aa…). Después pasa las tres pruebas: cada «sí» descarta patrones de herencia.



gris = afectado · □ hombre · ○ mujer

PRUEBA 1 ¿Hay un afectado cuyos dos padres están sanos?
en el árbol: ☐ sí ☐ no *dónde lo vi:* _____
entonces descarto: _____

PRUEBA 2 ¿Hay una mujer afectada cuyo padre está sano?
en el árbol: ☐ sí ☐ no *dónde lo vi:* _____
entonces descarto: _____

PRUEBA 3 ¿Hay alguna generación sin ningún afectado?
en el árbol: ☐ sí ☐ no *dónde lo vi:* _____
entonces descarto: _____

DOS REGLAS PARA LEER UN PEDIGRÍ

Si es dominante, todo afectado tiene al menos un padre o una madre afectados. Si es ligada al X recesiva, toda mujer afectada tiene un padre afectado. La regla que no se cumple en el árbol tumba su patrón.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 117

Maíz convencional y maíz CRISPR · del gen al efecto

Estrategia 2 · Del cambio en el ADN a lo que se ve

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos parcelas, fila por fila

Mira la ilustración del libro y llena la tabla. La edición genética cambia una sola fila; las demás cambian por culpa de esa. Encierra la fila donde empieza todo.

	MAÍZ CONVENCIONAL	MAÍZ EDITADO CON CRISPR
¿Qué tiene distinto en su ADN?		
¿Qué necesita contra el gusano?		
¿Qué le pasa al río cercano?		
¿Qué riesgo advierte la ilustración?		

El gen editado cambió _____ y por eso cambió _____ .

Una opción dice que la resistencia «surge» por usar plaguicidas:

¿puede un químico rociado sobre la planta escribirle un gen nuevo? En tu tabla, ¿cuál de las dos parcelas tiene la resistencia en el ADN y cuál la tiene que comprar en un tanque?

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 117

Maíz CRISPR · cómo obtener evidencia sobre biodiversidad

Estrategia 3 · La prueba que sí responde la pregunta

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

¿Qué mide cada propuesta?

Antes de elegir, escribe qué quieres saber: la pregunta es sobre el impacto en la biodiversidad. Luego anota qué mide de verdad cada acción y si eso es biodiversidad.

LO QUE QUIERO SABER

biodiversidad, en palabras mías, es... _____

y se mide contando... _____

	LO QUE MIDE ESA ACCIÓN	¿ES BIODIVERSIDAD?	¿COMPARA LAS DOS PARCELAS?
A	_____	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
B	_____	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
C	_____	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
D	_____	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no

UNA MEDIDA BUENA, PERO DE OTRA COSA

Un dato puede ser útil para el agricultor y aun así no responder esta pregunta. Vuelve a tu primera caja: la acción que sirve es la que mide lo que tú escribiste ahí, y lo mide en las dos parcelas.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

3

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 117

Maíz CRISPR · el riesgo de un cultivo sin variabilidad

Estrategia 4 · Lo que gana, lo que arriesga, lo que exagera

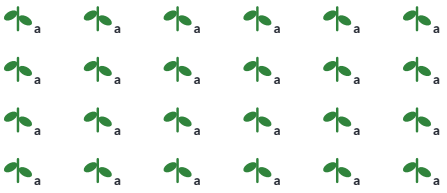
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Dos campos frente a una plaga que nadie esperaba

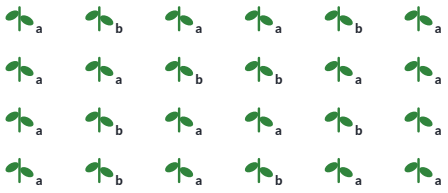
Llega un hongo nuevo. Mata a toda planta que tenga la variante «a» y no puede con la variante «b». Tacha las plantas que mueren en cada campo y cuenta las que quedan.

CAMPO 1 · TODAS IGUALES (como el cultivo CRISPR)



sobreviven: _____ de 24

CAMPO 2 · CON VARIACIÓN (como una población silvestre)



sobreviven: _____ de 24

Si llega una plaga que nadie conocía, el campo más expuesto es el ___ , porque _____ .

Una amenaza puede sonar grave y no ser la que te preguntan:

la pregunta es por lo que le pasa a un cultivo con baja variabilidad genética. Antes de marcar, pregúntale a cada opción: ¿lo que describe depende de que las plantas sean todas iguales?

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

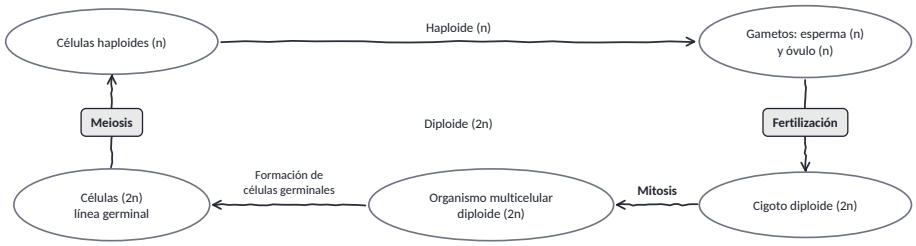
Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 1 · Seguir el alelo por la familia

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

El modelo muestra la alternancia de generaciones entre células haploides y células diploides, en organismos con reproducción sexual.



El modelo incluye algunos de los mecanismos que generan diversidad dentro de una población. ¿Cuál mecanismo mostrado en el modelo genera diversidad?

A. La mitosis, porque durante la fase diploide se lleva a cabo el proceso de división celular, y esto aumenta la variabilidad.
B. La fase haploide, porque se duplica el número de cromosomas lo cual aumenta la variabilidad.
C. La fertilización, porque se unen gametos de dos individuos diferentes y aumentan la variabilidad genética de la población.
D. La formación de una célula haploide, porque a partir de la unión de dos células diploides genera gran variabilidad.

Pon el dedo en el ciclo: qué pasa en cada paso

Lo mismo que con el pedigrí: sigue el camino de los cromosomas. Escribe el nombre del paso que responde cada pregunta.

¿Dónde baja de 2n a n?	¿Dónde se junta lo de dos individuos?	¿Dónde las células hijas salen iguales?

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 3 · La prueba que sí responde la pregunta

competencia · Indagación

Mi primera idea: _____

En un zoológico necesitan regular la natalidad de las hembras de monos ardilla. Se ha diseñado el siguiente experimento para probar la efectividad de un nuevo método anticonceptivo: 1. Formación de dos grupos de hembras en edad reproductiva. 2. Suministro del anticonceptivo a todas las hembras de los dos grupos. 3. Reunión con machos de la especie. 4. Se repite cada mes el procedimiento y se contabiliza el número de embarazos por cada grupo.

Con base en la información anterior, ¿el experimento planteado permitirá reconocer la efectividad del anticonceptivo en la población de monos ardilla?

A. No, porque faltan grupos similares a los que no se les suministre el anticonceptivo para comparar los resultados.
B. Sí, porque el experimento planteado es similar al que se realiza en humanos donde es más fácil reconocer el embarazo.
C. No, porque al reunir los animales estos podrán estresarse por no estar en su ambiente natural.
D. Sí, porque el anticonceptivo modifica los niveles hormonales de las hembras y esto las hace más agresivas.

Dos grupos, ¿qué los hace distintos?

Como en la investigación de los Pomsky: sin comparación no hay prueba. Llena lo que recibe cada grupo y escribe en qué se diferencian.

GRUPO 1		GRUPO 2		LO ÚNICO DISTINTO ENTRE LOS DOS
¿recibe anticonceptivo?	☐ sí ☐ no	*¿recibe anticonceptivo?*	☐ sí ☐ no	
¿se reúne con machos?	☐ sí ☐ no	*¿se reúne con machos?*	☐ sí ☐ no	

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego:  Salgo: 

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 117

Radiación de las bombas atómicas · cáncer y mutaciones

Estrategia 2 · Del cambio en el ADN a lo que se ve

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos caminos de un ADN roto

La misma radiación golpea dos tipos de células. Sigue cada camino y escribe qué pasa en cada parada. El texto habla de dos efectos: cáncer y mutaciones en los descendientes.

LA RADIACIÓN
¿de qué tipo? ¿qué le hace a la molécula de ADN?

UNA CÉLULA DEL CUERPO

1. *el ADN queda...*
2. *la célula empieza a...*
3. *en la persona aparece...*

UNA CÉLULA SEXUAL

1. *el ADN queda...*
2. *el óvulo o el espermatozoide...*
3. *en los hijos aparece...*

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Radiación ionizante: la que tiene energía suficiente para arrancarles electrones a los átomos de una molécula. Pídele al profe que explique qué le puede pasar a una molécula tan larga como el ADN, y en qué se diferencia de una quemadura por calor.

lo que explicó, en mis palabras:

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 118

Consanguinidad · cómo cambia la predicción

Estrategia 1 · Seguir el alelo por la familia

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos cuadros de Punnett: extraños y parientes

El alelo «a» causa la enfermedad cuando va doble (aa). En una pareja de extraños es raro que los dos lo carguen; entre primos que comparten abuelos, es mucho más fácil. Llena los dos cuadros.

PAREJA DE EXTRAÑOS

padre AA / madre Aa

hijos aa: ____ de 4

probabilidad: ____ %

¿se ve la enfermedad? ☐ sí ☐ no

PAREJA DE PRIMOS

padre Aa / madre Aa

hijos aa: ____ de 4

probabilidad: ____ %

¿se ve la enfermedad? ☐ sí ☐ no

DOS NÚMEROS QUE NO SON EL MISMO

La frecuencia del alelo es cuántos «a» hay en toda la población. La frecuencia de la enfermedad es cuántas personas son aa. Cruzar parientes no fabrica alelos nuevos, pero sí cambia cómo se juntan.

La «nueva información» que cita la pregunta no está en el libro:

no hay una comunidad ni una predicción antes de la pregunta 6. Respóndela con tus dos cuadros: ¿qué le pasa a la probabilidad de aa cuando la pareja comparte abuelos?

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 118

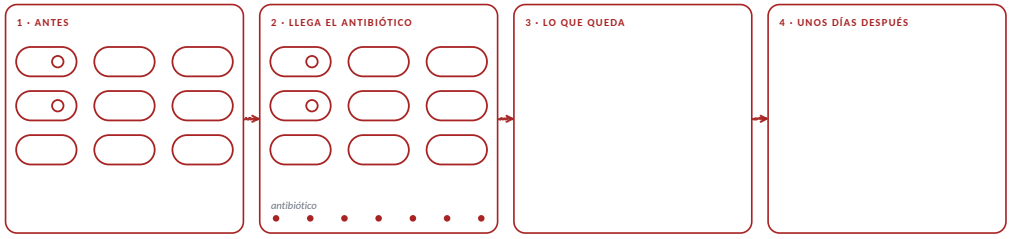
Bacterias resistentes · genes que viajan en plásmidos

Estrategia 2 · Del cambio en el ADN a lo que se ve
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La resistencia en cuatro viñetas

Las bacterias con un anillito llevan el plásmido con el gen de resistencia. Completa lo que pasa en las viñetas 3 y 4 (dibuja o tacha) y escribe debajo de cada una qué está pasando.



Esto complica al médico porque el gen de resistencia no se queda en _____ .

¡Otra vez «recesivos que se vuelven dominantes»!

esa frase ya apareció en la pregunta 5. Dominante y recesivo describen cómo se expresa un alelo en un organismo con dos copias; una bacteria no funciona así. Mira tus viñetas: ¿qué viajó de una bacteria a otra?

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 118

Perros Pomsky · la pregunta de investigación adecuada

Estrategia 3 · La prueba que sí responde la pregunta
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Causa, efecto y con qué comparo

Una pregunta de investigación tiene dos variables: la que sospecho que causa y la que veo como efecto. Escríbelas y diseña con qué grupos las compararías.

LO QUE SOSPECHO QUE CAUSA
en la crianza de los Pomsky…

¿se relaciona?

LO QUE VEO COMO EFECTO
en la salud de los perros…

MI COMPARACIÓN

GRUPO 1 · perros nacidos de…
y en cada grupo cuento…

GRUPO 2 · perros nacidos de…
y en cada grupo cuento…

UNA PREGUNTA PUEDE SER INTERESANTE Y NO SERVIR

El reportaje toca muchos temas y todos dan para preguntar. Pero tu investigación busca una relación: la pregunta que sirve es la que se puede responder comparando tus dos grupos.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 119

Perros Pomsky · por qué más enfermedades hereditarias

Estrategia 1 · Seguir el alelo por la familia

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Mezclar razas o cruzar hermanos: no es lo mismo

Una enfermedad recesiva aparece cuando un cachorro recibe el mismo alelo dañino «d» de los dos padres. Llena los alelos de los padres en cada caso y marca qué tan probable es que el cachorro salga dd.

CASO 1 · POMERANIA × HUSKY

dos razas distintas, sin parentesco

Pomerania ○○ — Husky ○○

↓

cachorro ○○

¿qué tan probable es dd?

☐ baja ☐ alta

CASO 2 · POMSKY × POMSKY HERMANOS

escasean los ejemplares y se cruzan parientes

hermano ○○ — hermana ○○

↓

cachorro ○○

¿qué tan probable es dd?

☐ baja ☐ alta

El dd es más probable en el caso ___ , porque los dos padres _____ .

Una opción dice que mezclar razas «activa» mutaciones:

vuelve a la pregunta 5: ¿qué produce una mutación? Cruzar dos perros reparte alelos que ya existían en los padres; no fabrica alelos nuevos.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 119

Perros Pomsky · valorar la biotecnología

Estrategia 4 · Lo que gana, lo que arriesga, lo que exagera

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La balanza y el detector de «siempre»

Pon en cada plato lo que el texto dice de las pruebas genéticas y de la edición génica. Después pasa cada opción por el detector: encierra las palabras que prometen sin dejar dudas.

LO QUE PUEDE MEJORAR

según los criadores

LO QUE PUEDE ARRIESGAR

según otros especialistas

DETECTOR DE «SIEMPRE»

palabras que encerré en cada opción (siempre, todo, nunca, ningún...)

A _____ B _____ C _____ D _____

EN CIENCIA, UNA TÉCNICA NUEVA TIENE PLATOS EN LOS DOS LADOS

Valorar es pesar con lo que dice el texto, no con lo que uno quisiera. Antes de marcar, comprueba que cada afirmación de la opción que elijas se pueda sostener con lo que escribiste en tu balanza.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 2 · Del cambio en el ADN a lo que se ve

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea:

El dengue es una enfermedad tropical producida por la infección con el virus Flavivirus, que se transmite a través de las picaduras de algunos mosquitos hembra del género Aedes. Este tipo de mosquito se reproduce principalmente en aguas estancadas. Algunas de las medidas que recomiendan las entidades estatales para disminuir el caso de personas infectadas son: • Tapar los recipientes con agua al aire libre; eliminar llantas, botellas, barriles u otros recipientes que puedan retener agua. • Usar insecticidas para mosquitos. Investigaciones recientes han demostrado que algunas especies de adultos de mosquito del género Aedes son más resistentes que otras a algunos insecticidas, sin importar su concentración, de manera que el uso de estos no garantiza un 100% de protección frente al dengue.

Al observar la manera como se transmite el dengue, un estudiante afirma que para garantizarse una protección del 100% frente al dengue con el uso de insecticidas, debe aumentarse la frecuencia con la que estos se aplican. De acuerdo con la información del contexto, ¿la hipótesis del estudiante debería mantenerse o cambiarse?

A. Debe mantenerse, porque los mosquitos resistentes pueden dejar de serlo si se disminuye la concentración de insecticida reduciendo la frecuencia de aplicación.

B. Debe mantenerse, porque aunque haya algunos mosquitos resistentes, la cantidad de individuos resistentes es tan pequeña que la cantidad de picaduras será insignificante.

C. Debe cambiarse, porque aunque al aumentar la frecuencia de aplicación se pueden eliminar todos los huevos de mosquitos, aún existirán larvas de otros insectos que probablemente se trasmitan la enfermedad.

D. Debe cambiarse, porque al ser resistentes a los insecticidas sin importar su concentración, aunque se apliquen más dosis, estas probablemente no tendrán efecto sobre los mosquitos resistentes.

Más dosis contra un mosquito que no responde

Como con los plásmidos: lo que decide está en el mosquito, no en el tanque. Escribe qué le pasa a cada mosquito con cada dosis, según el texto.

	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS
Mosquito que no es resistente			
Mosquito resistente			

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 4 · Lo que gana, lo que arriesga, lo que exagera

competencia · Indagación

Mi primera idea:

(El texto sobre el dengue está en la pregunta de arriba.) Los habitantes de un municipio quieren que todas las personas conozcan que el uso de insecticidas no garantiza la protección contra el dengue. ¿Cuál de las siguientes carteleras comunica apropiadamente resultados que soportan este descubrimiento?

Las cuatro carteleras llevan el mismo titular, «USAR INSECTICIDA NO TE PROTEGE 100% DEL DENGUE», y debajo muestran lo que se describe en cada opción.

A. Un dibujo de dos mosquitos y la nota: «Los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus son similares, aunque pertenecen a especies diferentes».

B. Una tabla: Aedes aegypti, resistente a las marcas 1, 2 y 3; Aedes albopictus, resistente a la 1 y susceptible a la 2 y la 3 (resistente: mortalidad < 80 %). Nota: «El mosquito de la especie Aedes aegypti es más resistente que el mosquito Aedes albopictus a la mayoría de los insecticidas».

C. Una tabla de precios: Marca 1, $50.000; Marca 2, $25.000; Marca 3, $30.000. Nota: «Los costos de los insecticidas difieren según la marca».

D. «Número de casos de personas infectadas entre 1993 y 1997»: 1993, 1500; 1994, 1800; 1995, 2000; 1996, 1000; 1997, 2000. Nota: «Ha habido un aumento en el número de casos de personas infectadas al comparar los años 1993 y 1997».

El titular y el dato que lo sostiene

Como en la balanza de los Pomsky: un titular vale lo que vale su dato. Antes de leer las carteleras, escribe qué tendría que mostrar un dato para probar este titular.

EL DATO TENDRÍA QUE MOSTRAR…
qué le pasa a quién, frente a qué

NO ME BASTA UN DATO QUE…
podría explicarse por otra causa

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 127

Perros de apartamento · una hipótesis evolutiva

Estrategia 1 · El ambiente o la herencia

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Dos relojes: la vida de un perro y la historia de la raza

Unos cambios pasan durante la vida de un mismo perro; otros, a lo largo de muchas generaciones de perros. Escribe la letra de cada dato en el reloj que le corresponde.

- (a) *«solo el 9 % de la variación conductual se explica por raza»*
- (b) *«muchos perros pequeños han sido seleccionados para adaptarse a espacios reducidos»*
- (c) *tras seis meses con pocas salidas: actividad baja y sociabilidad baja*
- (d) *«el entorno y la crianza tienen mayor impacto»*

RELOJ 1 · LA VIDA DE UN PERRO

se mide en meses



datos que van aquí: ☐ ☐ ☐

aquí cambia... _____

RELOJ 2 · LA HISTORIA DE LA RAZA

se mide en generaciones



datos que van aquí: ☐ ☐ ☐

aquí cambia... _____

Una hipótesis evolutiva mira el reloj 2:

si una opción dice que el ambiente «produce» perros distintos y lo explica con la supervivencia, revisa en cuál reloj está parada. Un perro que pasa seis meses con pocas salidas no les hereda eso a sus cachorros.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

_____

_____

_____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

_____

_____

1

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 128

Perros de apartamento · lo que muestra la tabla

Estrategia 1 · El ambiente o la herencia

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Rasgo por rasgo: qué cambió y qué no

Copia la tabla del libro y compara los dos grupos rasgo por rasgo. Lo que no cambió también es un dato: una opción que diga que cambió se equivoca en esa parte.

RASGO	ALTA ESTIMULACIÓN	BAJA ESTIMULACIÓN	¿CAMBIÓ?
Nivel de actividad			☐ sí ☐ no
Nivel de autocontrol			☐ sí ☐ no
Sociabilidad con humanos			☐ sí ☐ no

Con menos estimulación se movió _____ y no se movió _____ .

SI NINGUNA OPCIÓN CUADRA PERFECTO CON TU TABLA

A veces pasa. Anota en qué falla cada una y quédate con la que explica lo que sí cambió sin inventarse una causa que el experimento no midió.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

_____

_____

_____

_____

_____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

_____

_____

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 128

Perros de apartamento · la conclusión del experimento

Estrategia 1 · El ambiente o la herencia

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

El tablero del experimento: qué se movió y qué se dejó quieto

Un experimento es un tablero de perillas: el investigador mueve una, deja quietas las demás y mira qué pasa. Llena el tablero del programa con los perros de apartamento.

LA PERILLA QUE SE MOVIÓ	LAS PERILLAS QUIETAS	LO QUE SE MIDIÓ
qué fue distinto entre los dos grupos	*qué fue igual para los dos grupos*	*qué se anotó a los seis meses*

Si solo se movió una perilla, lo que cambió en los perros se lo atribuyo a _____ .

Una opción habla de mutaciones que «surgieron durante el experimento»:

¿cuántas generaciones de perros caben en seis meses? Los perros medidos al final son los mismos del principio.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 128

Fósiles marinos de Sáchica · el ecosistema del Cretácico

Estrategia 4 · Para qué le sirve ese rasgo

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Tres fósiles, tres oficios en el mismo mar

La forma de un cuerpo cuenta cómo vivía. Para cada fósil, a partir del rasgo de la tabla, escribe cómo crees que se movía o comía. Al final decide si los tres hacían lo mismo.

AMMONITES	ICTIOSAURIOS	PLESIOSAURIOS
caparazón espiralado, gran diversidad de formas	*cuerpo similar al de los delfines, nado veloz*	*cuello muy largo, aletas para impulsarse*
ese rasgo le sirve para...	*ese rasgo le sirve para...*	*ese rasgo le sirve para...*
entonces vivía o comía...	*entonces vivía o comía...*	*entonces vivía o comía...*

¿Usaban el mar de la misma manera? ☐ sí ☐ no *por eso podían...* _____

Una opción dice que los fósiles llegaron arrastrados desde lejos:

¿qué dice el texto sobre el lugar donde vivían? Un fósil marino en una montaña cuenta que la montaña fue mar, no que alguien trajo los animales.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 1 · El ambiente o la herencia

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

En el grupo de los mamíferos se presentan dos tipos de ciclos reproductivos: el menstrual (de 24 a 35 días), exclusivo de primates y humanos; y el ciclo estral (entre estaciones), en el resto de mamíferos. La diferencia entre estos dos tipos de ciclos radica en el periodo de receptividad sexual. En el ciclo estral, la hembra solo es sexualmente receptiva durante el estro u ovulación; en el ciclo menstrual, la hembra muestra receptividad sexual durante casi todo el ciclo. (El cuadernillo trae además dos gráficas de hormonas de cada ciclo; para esta pregunta no se necesitan.)

En la tabla se muestran la duración en días de algunos ciclos reproductivos de especies de mamíferos.

Especie	Nombre científico	Ciclo (días)	Ciclos al año
1	*Ateles belzebuth*	24 - 27	12
2	*Bos primigenius taurus*	21 - 23	6
3	*Equus ferus caballus*	23 - 26	4
4	*Papio hamadryas*	31 - 35	11

Con base en la información anterior, ¿cuáles corresponden a ciclos menstruales?

A. Los de las especies 1 y 4.
B. Los de las especies 1 y 3.
C. Los de las especies 2 y 3.
D. Los de las especies 3 y 4.

Todo el año o por temporadas

El texto da dos pistas de cada ciclo: cuánto dura y cada cuánto se repite. Revisa las dos en cada especie; si solo una cuadra, todavía no decidas.

ESPECIE	¿DURA ENTRE 24 Y 35 DÍAS?	¿SE REPITE CASI CADA MES?	ENTONCES ES
1	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	
2	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	
3	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	
4	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 2 · Lo que los datos sí dejan concluir

competencia · Indagación

Mi primera idea: _____

Algunos mercaderes de frutas utilizan el etileno, una hormona vegetal que promueve la maduración del fruto, para lograr frutos más jugosos en corto tiempo. Sin embargo, un tiempo prolongado de exposición a esta hormona disminuye la vida útil del fruto porque se pudre más rápido. Debido a esto, los mercaderes calcularon el tiempo de exposición necesario para la maduración del fruto sin que este se pudra. Sus resultados se muestran en la tabla.

Fruto	Piña	Mango	Banano	Aguacate	Guayaba
Tiempo de exposición al etileno	5 días y 2 horas	4 días y 24 minutos	2 días y 10 horas	3 días y 21 horas	2 días y 3 horas

Si un mercader expone todos los frutos en bodega al etileno, ¿cuál debe ser el orden, del tiempo más cercano al más lejano, en que deben venderse las frutas para que no se pudran y no se pierdan en el negocio?

A. Piña, mango, aguacate, banano, guayaba.
B. Aguacate, mango, piña, guayaba, banano.
C. Banano, aguacate, guayaba, piña, mango.
D. Guayaba, banano, aguacate, mango, piña.

Todo en horas antes de ordenar

Días, horas y minutos mezclados confunden. Pasa cada tiempo a horas (un día = 24 horas) y después numera del que madura primero al último.

Piña	Mango	Banano	Aguacate	Guayaba
= _____ horas	= _____ horas	= _____ horas	= _____ horas	= _____ horas
orden: ☐	orden: ☐	orden: ☐	orden: ☐	orden: ☐

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 128

Bramble Cay melomys · por qué se extinguió

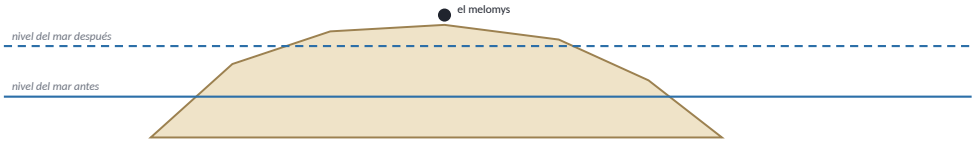
Estrategia 3 · Si se cae una pieza del ecosistema
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Una isla, un solo hogar y el mar que sube

Así se ve Bramble Cay de lado. Completa el dibujo: escribe en cada recuadro lo que pide, según el texto del libro.

1 · POR QUÉ SUBIÓ EL MAR	2 · QUÉ LE PASÓ A SU HÁBITAT	3 · ¿A DÓNDE PODÍA IRSE?



«ENDÉMICO» ES UNA PALABRA CLAVE

Una especie endémica vive en un solo lugar del mundo y en ningún otro. Pregúntate qué significa eso para un animal pequeño cuando ese único lugar se inunda.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 129

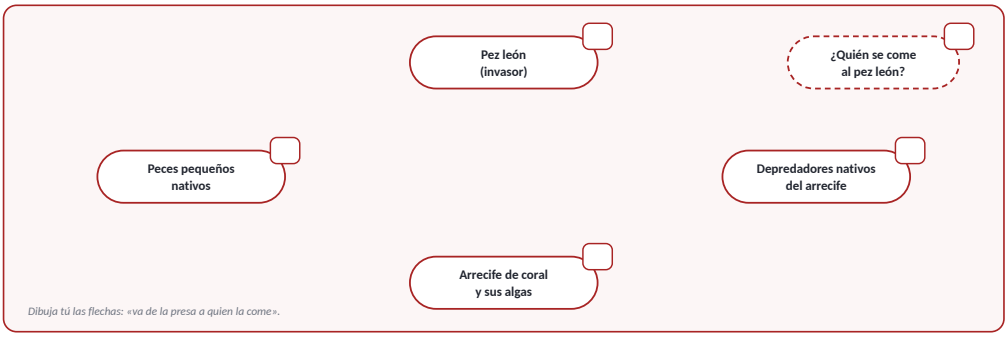
Pez león en el Caribe · una especie invasora

Estrategia 3 · Si se cae una pieza del ecosistema
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La red del arrecife con un invitado sin enemigos

Dibuja flechas que vayan de la presa a quien se la come. En la casilla de cada uno escribe S si su población sube con la llegada del pez león, B si baja o = si no cambia.



La casilla del pez león tiene ___ porque en el Caribe colombiano _____ .

Una opción dice que el pez león no compite con nadie:

mira tu red: ¿come lo mismo que alguien más? Si dos especies se comen a las mismas presas, compiten, aunque nunca se vean.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 129

Frailejones · tres páramos comparados

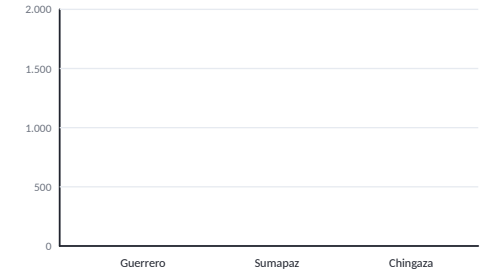
Estrategia 2 · Lo que los datos sí dejan concluir
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

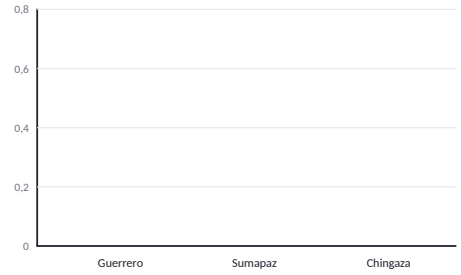
Tres páramos en barras: ¿suben juntas las columnas?

Dibuja las barras con los datos de la tabla del libro (en el orden en que van aquí). Marca también el flujo génico. Después mira si las barras suben juntas o al revés.

TAMAÑO POBLACIONAL (individuos)



DIVERSIDAD GENÉTICA (índice)



Flujo génico: Guerrero _____ Sumapaz _____ Chingaza _____

Cuando sube el tamaño, la diversidad _____ ; y el flujo génico _____ .

Una opción dice que todas las poblaciones tienen una variabilidad parecida:
mira tus barras de diversidad. ¿Quedaron a la misma altura? Una conclusión tiene que poder dibujarse con los datos.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
_____
→ entonces tenía que ser
_____
y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 130

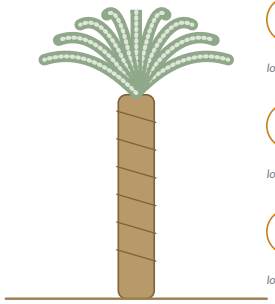
Frailejones · cómo sobreviven en el páramo

Estrategia 4 · Para qué le sirve ese rasgo
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El frailejón por partes: cada rasgo contra un problema

A la izquierda, los rasgos que nombra el texto; a la derecha, los retos del páramo. Une cada rasgo con el reto (o los retos) que enfrenta y escribe cómo lo hace.



hojas vellosas	○ temperaturas extremas	*lo resuelve así:* _____
hojas en roseta	○ alta radiación solar	*lo resuelve así:* _____
tallo que acumula agua	○ guardar agua para los días secos	*lo resuelve así:* _____

Una opción le da al tallo una función que mataría a la planta:
¿puede una planta vivir sin intercambiar gases con el aire? Antes de creerle a un rasgo, búscalo en el texto y en tu dibujo.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
_____
→ entonces tenía que ser
_____
y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego:  Salgo: 

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 130

Frailejones · el efecto de los incendios

Estrategia 3 · Si se cae una pieza del ecosistema

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El dominó del páramo después del fuego

Cuando cae la primera ficha, empuja a las demás. Escribe en cada ficha lo que se pierde y quién lo sufre, según el texto, en el orden en que va cayendo.

EL INCENDIO
reduce la cobertura de frailejones
la primera ficha que cae

→ se pierde: / quién lo sufre:

→ se pierde: / quién lo sufre:

→ se pierde: / quién lo sufre:

→ se pierde: / quién lo sufre:

UNA PLANTA QUE TRABAJA PARA OTROS

El texto dice dos cosas que hace el frailejón por el páramo. Si tus fichas solo hablan de la planta, te falta la mitad: un ecosistema es lo que pasa entre las especies.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 130

Frailejones · la conclusión más consistente

Estrategia 2 · Lo que los datos sí dejan concluir

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Cada conclusión, con los páramos que de verdad usa

El enunciado pide una conclusión con base en los datos de los tres páramos. Para cada opción, marca qué páramos usa, si la tabla la respalda y encierra su palabra más fuerte.

	PÁRAMOS QUE USA	¿LA TABLA LA RESPALDA?	SU PALABRA MÁS FUERTE
A	☐ Guerrero ☐ Chingaza ☐ Sumapaz	☐ sí ☐ no	
B	☐ Guerrero ☐ Chingaza ☐ Sumapaz	☐ sí ☐ no	
C	☐ Guerrero ☐ Chingaza ☐ Sumapaz	☐ sí ☐ no	
D	☐ Guerrero ☐ Chingaza ☐ Sumapaz	☐ sí ☐ no	

SI DOS OPCIONES TE PARECEN CIERTAS

Puede pasar: una conclusión puede ser verdadera y aun así no responder lo que se pidió. Vuelve al enunciado, mira tu columna de páramos y anota tu duda para la clase: es una buena discusión.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 3 · Si se cae una pieza del ecosistema

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea:

El dengue es una enfermedad tropical producida por la infección con el virus Flavivirus, que se transmite a través de las picaduras de algunos mosquitos hembra del género Aedes. Este tipo de mosquito se reproduce principalmente en aguas estancadas. Algunas de las medidas que recomiendan las entidades estatales para disminuir el caso de personas infectadas son: • Tapar los recipientes con agua al aire libre; eliminar llantas, botellas, barriles u otros recipientes que puedan retener agua. • Usar insecticidas para mosquitos. Investigaciones recientes han demostrado que algunas especies de adultos de mosquito del género Aedes son más resistentes que otras a algunos insecticidas, sin importar su concentración, de manera que el uso de estos no garantiza un 100% de protección frente al dengue.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿por qué reducir el número de lugares donde el agua se estanca es un buen método de prevención contra el dengue?

A. Porque al reducir el número de lugares donde el agua se estanca, disminuirán los casos de personas infectadas por beber este tipo de agua.
B. Porque al reducir el número de lugares donde el agua se estanca, disminuirán los hábitats del mosquito y, por tanto, no habrá tantas picaduras de mosquito que transmitan el virus a las personas.
C. Porque al reducir el número de lugares donde el agua se estanca, el agua no producirá mal olor y se favorecerá el crecimiento y reproducción de los mosquitos.
D. Porque al reducir el número de lugares donde el agua se estanca, disminuirán los hábitats del virus y, por tanto, estos empezarán a infectar a las personas directamente sin necesitar de los mosquitos.

Dónde se corta el ciclo del dengue

Como con el frailejón: si cae una pieza, cae lo que depende de ella. Escribe en el ciclo quién vive dónde y marca con una X el punto que corta tapar los recipientes.

el agua quieta → huevos y larvas → mosquito adulto → picadura → persona

en cada caja: quién está ahí (el mosquito, el virus o los dos)

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 4 · Para qué le sirve ese rasgo

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea:

Las plantas vasculares poseen un sistema de transporte de los productos fotosintéticos (azúcares) llamado floema. El floema transporta estos productos desde las hojas hasta los órganos subterráneos y de reserva, como las raíces, los tubérculos y los frutos.

Con base en la información anterior, ¿por qué es importante que se lleve a cabo el transporte de azúcares a estos órganos de la planta?

A. Porque permite que los azúcares se movilicen a los órganos no fotosintéticos y les provea energía.
B. Porque aporta azúcares a las raíces y expulsa dióxido de carbono por los frutos en el momento de la fotosíntesis.
C. Porque permite que las raíces, los tubérculos y los frutos conduzcan el azúcar hacia las hojas para que realicen la fotosíntesis.
D. Porque aporta las sustancias necesarias para que las raíces, los tubérculos y los frutos realicen la fotosíntesis.

Quién fabrica el azúcar y quién lo gasta

Como con los rasgos del frailejón: cada órgano tiene su oficio. Marca cuál fabrica azúcar con luz y cuál solo lo recibe, y escribe para qué lo usa el que lo recibe.

hoja	fruto	tubérculo	raíz
☐ fabrica ☐ recibe	☐ fabrica ☐ recibe	☐ fabrica ☐ recibe	☐ fabrica ☐ recibe
lo usa para...	*lo usa para...*	*lo usa para...*	*lo usa para...*

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					